Implementación y protección de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/databases/azure_ora_nfile_usecase.html on February 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Implementación y protección de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files 1
TR-4954: Puesta en marcha y protección de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files 1
Arquitectura de la solución 2
Factores que deben tenerse en cuenta para la instalación de bases de datos de Oracle 3
Procedimientos detallados de puesta en marcha de Oracle en Azure VM y Azure NetApp Files 9
Proteja su base de datos de Oracle en el cloud de Azure 29
Migración de bases de datos desde las instalaciones al cloud de Azure 36

Implementación y protección de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files

TR-4954: Puesta en marcha y protección de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files

Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

Muchas bases de datos empresariales críticas para la misión de Oracle aún se encuentran en las instalaciones, y muchas empresas tratan de migrar estas bases de datos de Oracle a un cloud público. A menudo, estas bases de datos de Oracle están centradas en aplicaciones y, por ello, requieren configuraciones específicas del usuario, una funcionalidad que falta en muchas ofertas de cloud público de base de datos como servicio. Por lo tanto, el panorama actual de las bases de datos exige una solución de base de datos de Oracle basada en el cloud público creada a partir de un servicio de almacenamiento y computación escalable de alto rendimiento que pueda satisfacer requisitos particulares. Las instancias de computación de máquina virtual de Azure y el servicio de almacenamiento de Azure NetApp Files pueden ser las piezas que faltan de este rompecabezas para crear y migrar sus cargas de trabajo de bases de datos de Oracle esenciales a una nube pública.

Las máquinas virtuales de Azure son uno de los diversos tipos de recursos de computación bajo demanda y escalables que ofrece Azure. Por lo general, se elige una máquina virtual cuando se necesita más control sobre el entorno de computación de lo que ofrecen las otras opciones. Las máquinas virtuales Azure ofrecen una forma rápida y sencilla de crear un equipo con configuraciones específicas necesarias para ejecutar su base de datos de Oracle, ya sea para cargas de trabajo con un uso intensivo de la computación o de la memoria. Las máquinas virtuales de una red virtual de Azure se pueden conectar fácilmente a la red de la organización, por ejemplo, a través de un túnel VPN seguro.

Azure NetApp Files es un servicio de Microsoft totalmente gestionado que llevará la carga de trabajo de su base de datos al cloud de forma más rápida y segura que nunca. Se ha diseñado para satisfacer los requisitos centrales de la ejecución de cargas de trabajo de alto rendimiento, como las bases de datos de Oracle en el cloud, y proporciona niveles de rendimiento que reflejan la gama real de demandas de IOPS, baja latencia, alta disponibilidad, alta durabilidad, capacidad de gestión a escala, así como backup, recuperación y clonado rápidos y eficientes. Estas funcionalidades son posibles porque Azure NetApp Files se basa en los sistemas ONTAP all-flash físicos de NetApp que se ejecutan en el entorno de centro de datos Azure. Azure NetApp Files está completamente integrado en los centros de datos y el portal de Azure y los clientes pueden utilizar las mismas API y la misma interfaz gráfica para crear y gestionar archivos compartidos que cualquier otro objeto de Azure. Con Azure NetApp File, puede desbloquear todas las funcionalidades de Azure sin riesgos adicionales, costes ni tiempo, y confiar en el único servicio de archivos empresariales nativo de Azure.

En esta documentación se describe detalladamente cómo implementar, configurar y proteger una base de datos de Oracle con un servicio de máquina virtual de Azure y almacenamiento de Azure NetApp Files que ofrece rendimiento y durabilidad similares a un sistema en las instalaciones. Para obtener instrucciones sobre prácticas recomendadas, consulte TR-4780 "Bases de datos de Oracle en Microsoft Azure". Y lo que es más importante, NetApp también proporciona kits de herramientas de automatización que automatizan la mayoría de las tareas necesarias para la puesta en marcha, la configuración, la protección de datos, la migración y la gestión de la carga de trabajo de la base de datos de Oracle en el cloud público de Azure. Los kits de herramientas de automatización están disponibles para su descarga en el sitio público de GitHub de NetApp: "Automatización de NetApp".

"Siguiente: Arquitectura de las soluciones."

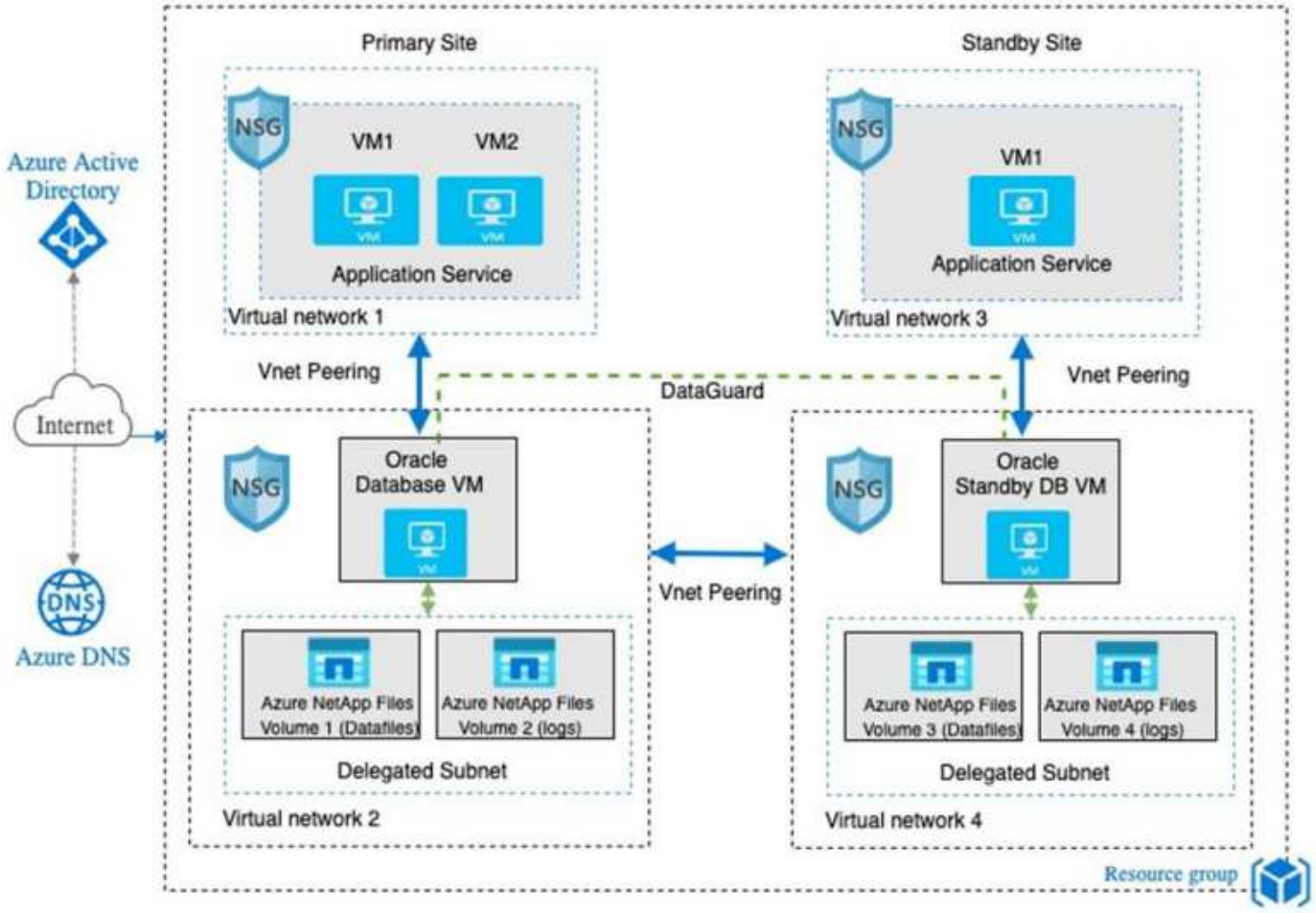
Arquitectura de la solución

"Anterior: Introducción."

En el siguiente diagrama arquitectura se muestra la puesta en marcha de bases de datos de Oracle de alta disponibilidad en instancias de Azure VM y en almacenamiento de Azure NetApp Files.

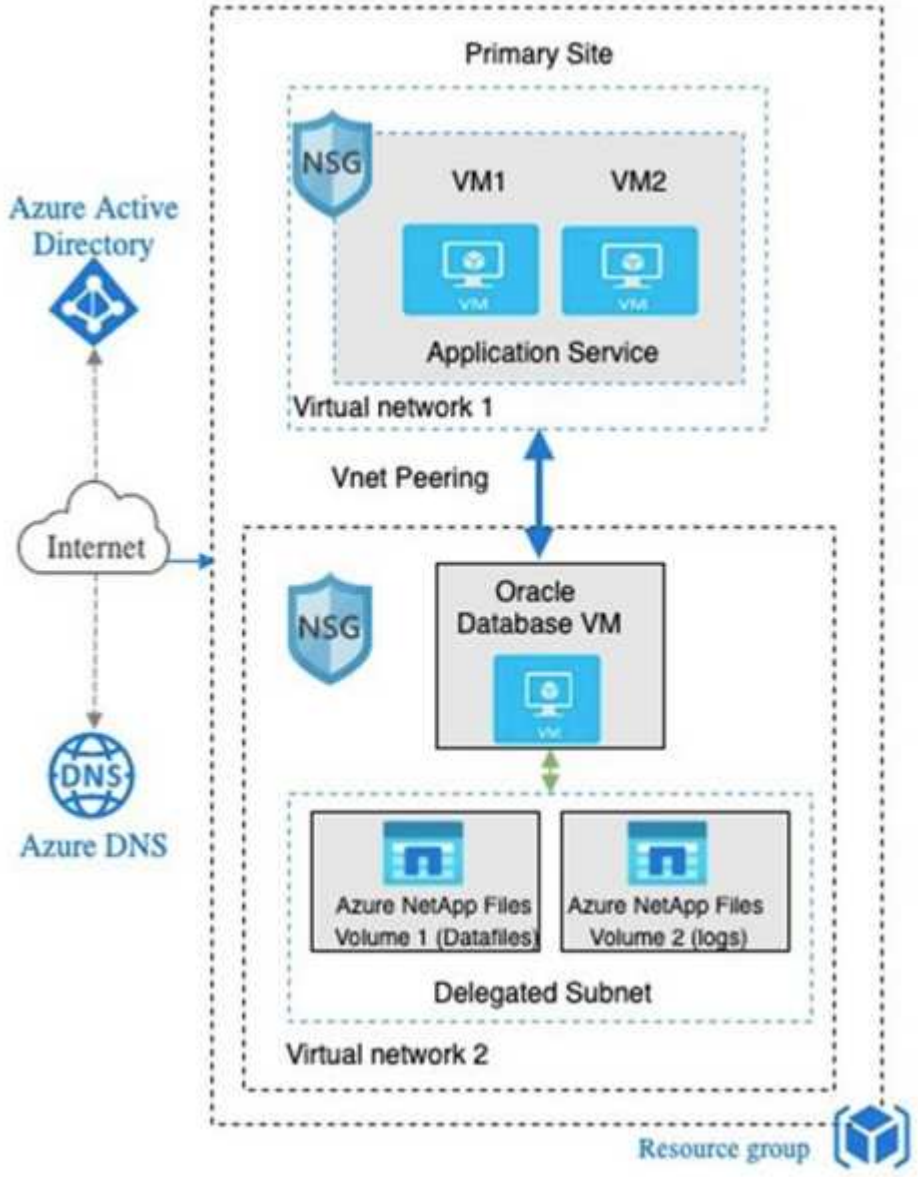
En el entorno, la instancia de computación de Oracle se pone en marcha a través de una consola de máquina virtual de servicios de Azure. Hay varios tipos de instancias de Azure disponibles en la consola. NetApp recomienda la puesta en marcha de una instancia de Azure VM orientada a bases de datos que cumpla con su carga de trabajo esperada.

El almacenamiento de bases de datos de Oracle, por su parte, se pone en marcha con el servicio Azure NetApp Files disponible en la consola de Azure. Los volúmenes binarios, datos o registro de Oracle se presentan y, a continuación, se montan en un host Linux de instancia de Azure VM.



En muchos aspectos, la implementación de Azure NetApp Files en el cloud de Azure es muy similar a una arquitectura de almacenamiento de datos de ONTAP en las instalaciones con muchas redundancias incorporadas, como RAID y controladoras dobles. Para la recuperación ante desastres, se puede configurar un sitio en espera en distintas regiones y la base de datos se puede sincronizar con el sitio principal mediante la replicación a nivel de aplicación (por ejemplo, Oracle Data Guard).

En nuestra validación de pruebas para la puesta en marcha y protección de datos de bases de datos de Oracle, la base de datos de Oracle se pone en marcha en una única máquina virtual de Azure, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:



El entorno de Azure Oracle se puede gestionar con un nodo de controladora de Ansible para la automatización, utilizando los kits de herramientas proporcionados por NetApp para la puesta en marcha de bases de datos, backup, recuperación y migración de bases de datos. Cualquier actualización del kernel del sistema operativo de la instancia de Oracle Azure VM o la revisión de Oracle se puede realizar en paralelo para mantener la sincronización principal y en espera. De hecho, los kits de herramientas iniciales se pueden ampliar fácilmente para realizar tareas diarias de Oracle si es necesario. Si necesita ayuda para configurar una controladora CLI de Ansible, consulte "Automatización de soluciones de NetApp" para empezar.

"Siguiente: Factores a considerar."

Factores que deben tenerse en cuenta para la instalación de bases de datos de Oracle

"Anterior: Arquitectura de la solución."

Un cloud público proporciona diversas opciones de computación y almacenamiento y usar el tipo de motor de almacenamiento y instancia de computación correcto es un buen lugar para comenzar con la puesta en

marcha de las bases de datos. También debe seleccionar configuraciones de computación y almacenamiento optimizadas para bases de datos de Oracle.

En las siguientes secciones se describen las consideraciones fundamentales que se deben tener en cuenta al poner en marcha una base de datos de Oracle en el cloud público de Azure en una instancia de máquina virtual de Azure con almacenamiento de Azure NetApp Files.

Tipo y ajuste de tamaño de VM

Seleccionar el tipo y el tamaño adecuados de máquina virtual para optimizar el rendimiento de una base de datos relacional en un cloud público. Una máquina virtual de Azure ofrece una amplia variedad de instancias de computación que se pueden utilizar para alojar cargas de trabajo de bases de datos de Oracle. Consulte la documentación de Microsoft "Tamaños de las máquinas virtuales en Azure" Para distintos tipos de máquinas virtuales de Azure y su tamaño. En general, NetApp recomienda el uso de una máquina virtual Azure de uso general para la puesta en marcha de bases de datos de Oracle de tamaño pequeño y mediano. Para la puesta en marcha de bases de datos de Oracle de mayor tamaño, es adecuado un Azure VM optimizado para la memoria. Con una mayor cantidad de RAM disponible, se puede configurar una mayor cantidad de SGA de Oracle o una caché flash inteligente para reducir la actividad de I/o física, lo que a su vez mejora el rendimiento de la base de datos.

Azure NetApp Files funciona como un montaje NFS conectado a una máquina virtual de Azure, que ofrece un mayor rendimiento y supera el límite de rendimiento de la máquina virtual optimizada para el almacenamiento con el almacenamiento local. Por lo tanto, ejecutar Oracle en Azure NetApp Files podría reducir el conteo de núcleos de CPU de Oracle con licencia y los costes de licencia. Consulte "TR-4780: Bases de datos de Oracle en Microsoft Azure", Sección 7 - ¿Cómo funciona Oracle Licensing?

Otros factores a tener en cuenta son los siguientes:

- Elija la combinación de vCPU y RAM correcta en función de las características de la carga de trabajo. A medida que aumenta el tamaño de la RAM en la máquina virtual, también lo hace el número de núcleos vCPU. En algún momento debería haber un equilibrio, ya que las tarifas de licencia de Oracle se cobran por el número de núcleos vCPU.
- Agregar espacio de intercambio a una máquina virtual. La puesta en marcha predeterminada de una máquina virtual de Azure no crea un espacio de intercambio, lo cual no es óptimo para una base de datos.

Rendimiento de Azure NetApp Files

Los volúmenes Azure NetApp Files se asignan desde un pool de capacidad que el cliente debe aprovisionar en su cuenta de almacenamiento de Azure NetApp Files. Cada pool de capacidad está asignado de la siguiente manera:

- A un nivel de servicio que define la funcionalidad de rendimiento general.
- La capacidad de almacenamiento aprovisionada inicialmente o por niveles para ese pool de capacidad. Un nivel de calidad de servicio que define el rendimiento máximo general por espacio aprovisionado.

El nivel de servicio y la capacidad de almacenamiento que se aprovisiona inicialmente determinan el nivel de rendimiento de un volumen de base de datos de Oracle en particular.

1. Niveles de servicio para Azure NetApp Files

Azure NetApp Files admite tres niveles de servicio: Ultra, Premium y Standard.

- **Almacenamiento ultra.** este nivel proporciona hasta 128MiBps de rendimiento por 1 TIB de cuota de volumen asignada.

- **Almacenamiento Premium.** este nivel proporciona hasta 64 MiBps de rendimiento por 1 TIB de cuota de volumen asignada.
- **Almacenamiento estándar.** este nivel proporciona hasta 16 MiBps de rendimiento por 1 TIB de cuota de volumen asignada.

Pool de capacidad y calidad de servicio

Cada uno de los niveles de servicio deseados tiene un costo asociado para la capacidad aprovisionada e incluye un nivel de calidad de servicio (QoS) que define el rendimiento máximo general para el espacio aprovisionado.

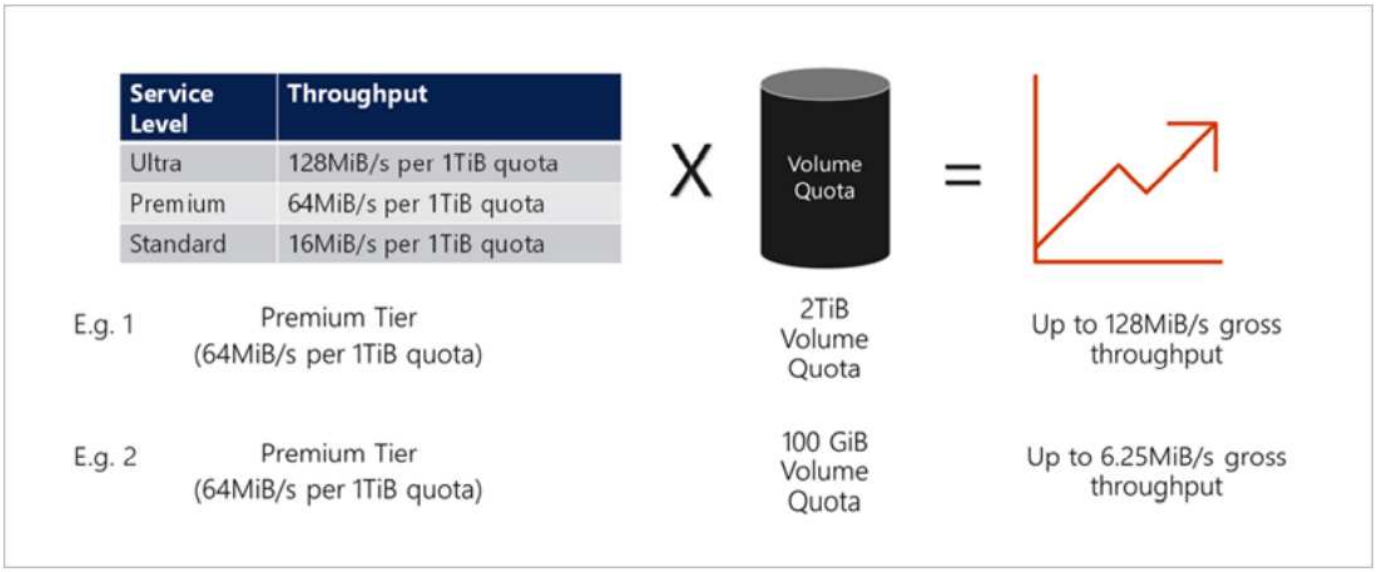
Por ejemplo, un pool de capacidad única aprovisionado de 10 TIB con el nivel de servicio premium proporciona un rendimiento general disponible para todos los volúmenes de este pool de capacidad de 10x 64 Mbps, de modo que 640 MBps con 40,000 (16K) IOPS o 80,000 (8K) IOPS.

El tamaño mínimo del pool de capacidad es 4 TIB. Es posible cambiar el tamaño de un pool de capacidad en incrementos de 1 TIB en respuesta a cambios en los requisitos de la carga de trabajo para gestionar las necesidades y los costos de almacenamiento.

3. Calcular el nivel de servicio en un volumen de base de datos

El límite de rendimiento para un volumen de base de datos de Oracle se determina mediante una combinación de los siguientes factores: El nivel de servicio del pool de capacidad al que pertenece el volumen y la cuota asignada al volumen.

El siguiente diagrama muestra cómo se calcula el límite de rendimiento de un volumen de base de datos de Oracle.



En el ejemplo 1, se asigna a un volumen de un pool de capacidad con el nivel de almacenamiento Premium al que se asignan 2 TIB de cuota un límite de rendimiento de 128 TIB (2 TIB * 64 bits). Esta situación se aplica con independencia del tamaño del pool de capacidad o del consumo de volumen real.

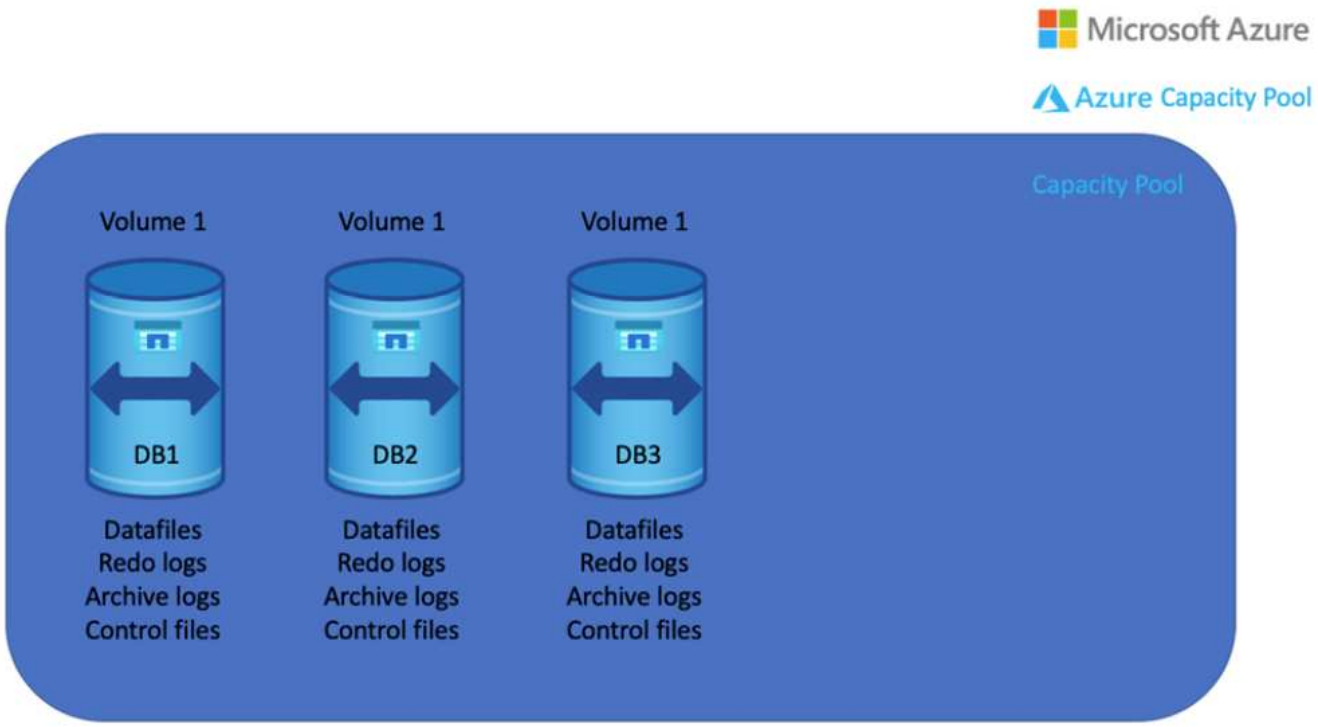
En el ejemplo 2, se asigna un límite de rendimiento de 6.25MiBps a un volumen de un pool de capacidad con el nivel de almacenamiento Premium al que se asignan 100 GIB de cuota (0.09765625TIB * 64MiBps). Esta situación se aplica con independencia del tamaño del pool de capacidad o del consumo de volumen real.

Tenga en cuenta que el tamaño mínimo de volumen es de 100 GIB.

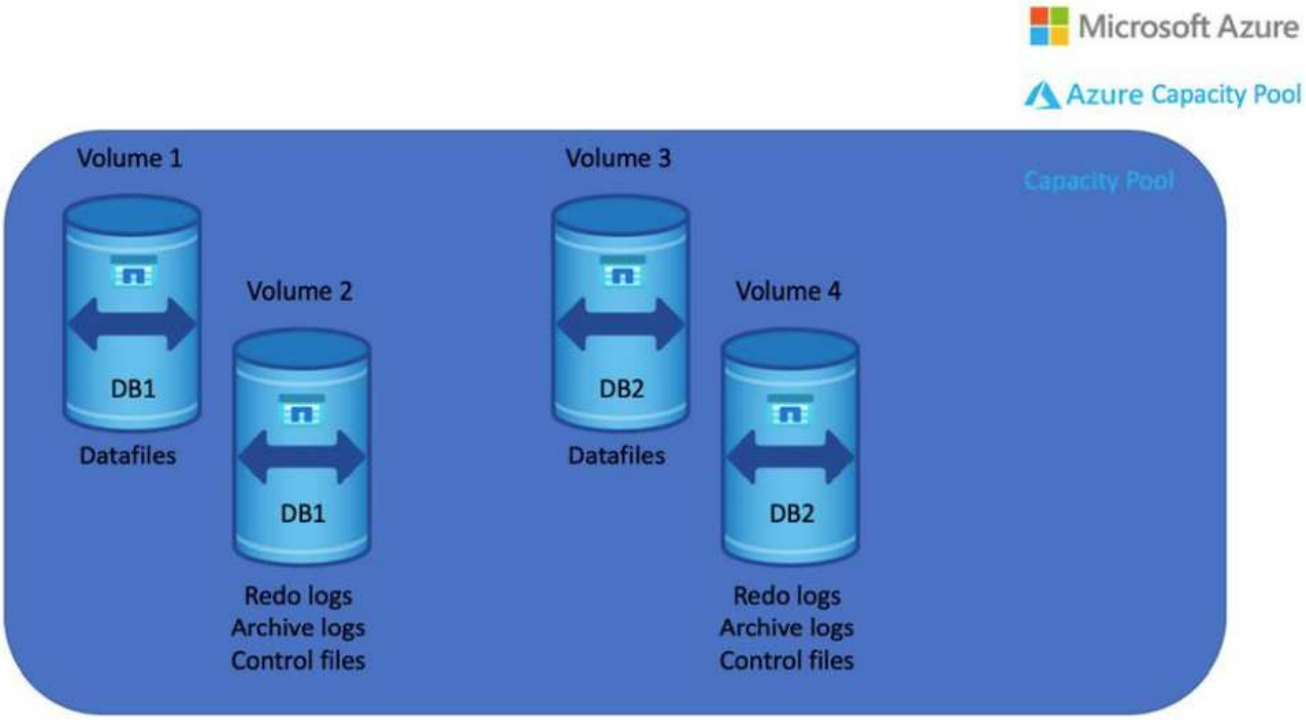
Distribución de almacenamiento y configuración

NetApp recomienda la siguiente distribución de almacenamiento:

- Para bases de datos pequeñas, usando la distribución de un volumen único para todos los archivos de Oracle.



- Para bases de datos de gran tamaño, la distribución de volúmenes recomendada es varios volúmenes: Uno para datos de Oracle y un archivo de control duplicado, y otro para el registro activo de Oracle, el registro archivado y el archivo de control. NetApp recomienda encarecidamente asignar un volumen para el binario de Oracle en lugar de la unidad local para poder reubicar la base de datos en un nuevo host y restaurarlos rápidamente.

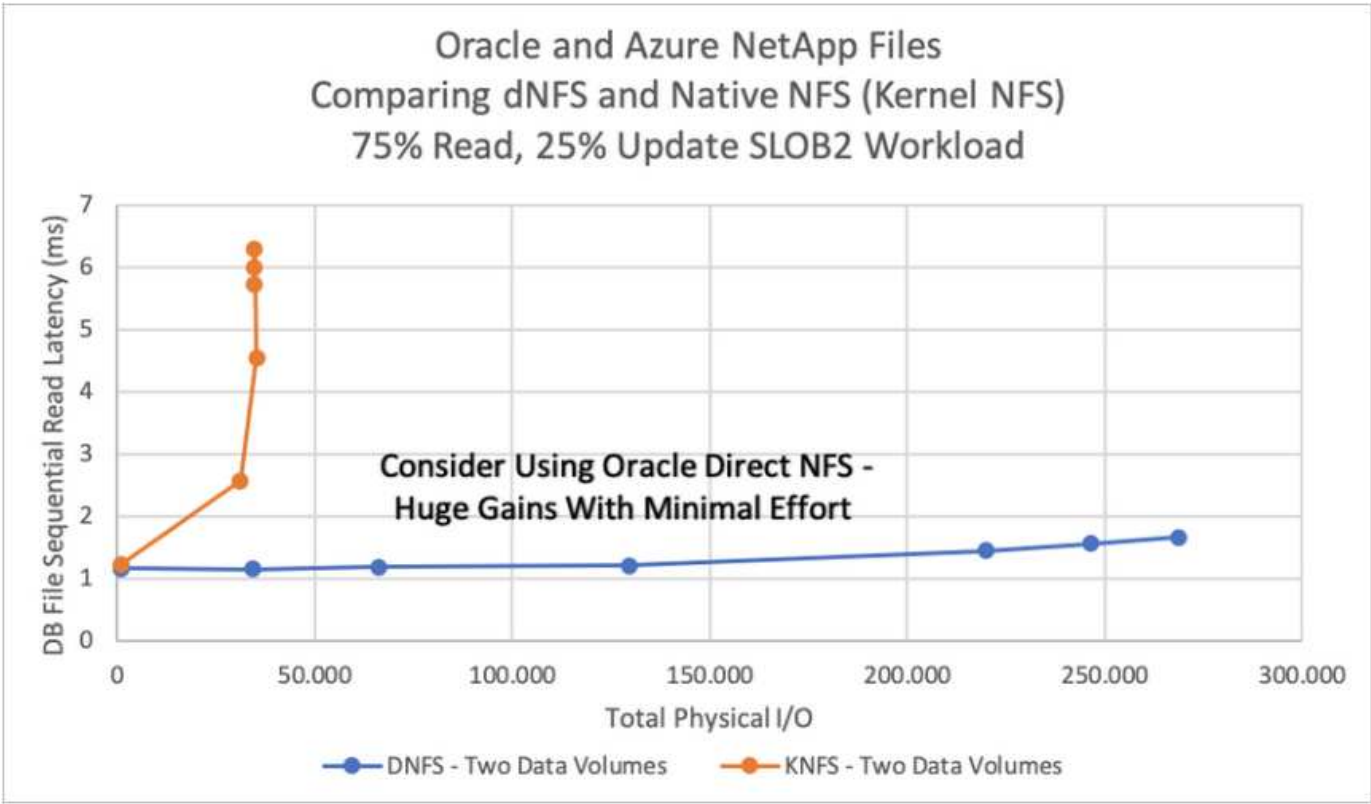


Configuración de NFS

Linux, el sistema operativo más común, incluye funcionalidades NFS nativas. Oracle ofrece un cliente NFS directo (dNFS) integrado de forma nativa en Oracle. Oracle dNFS omite la caché del sistema operativo y permite el procesamiento en paralelo para mejorar el rendimiento de las bases de datos. Oracle tiene compatibilidad con NFSv3 durante más de 20 años y NFSv4 es compatible con Oracle 12.1.0.2 y versiones posteriores.

Al usar dNFS (disponible desde Oracle 11g), una base de datos de Oracle que se ejecuta en una máquina virtual de Azure puede generar una cantidad significativamente superior de I/o que el cliente NFS nativo. La puesta en marcha automatizada de Oracle mediante el kit de herramientas de automatización de NetApp configura automáticamente dNFS en NFSv3.

El siguiente diagrama muestra el punto de referencia SLOB en Azure NetApp Files with Oracle dNFS.



Otros factores a considerar:

- Las tablas de ranuras TCP son el equivalente en NFS de la profundidad de cola del adaptador de host-bus (HBA). En estas tablas se controla el número de operaciones de NFS que pueden extraordinarias a la vez. El valor predeterminado suele ser 16, que es demasiado bajo para un rendimiento óptimo. El problema opuesto ocurre en los kernels más nuevos de Linux, que pueden aumentar automáticamente el límite de la tabla de ranuras TCP a un nivel que sature el servidor NFS con solicitudes.

  Para obtener un rendimiento óptimo y evitar problemas de rendimiento, ajuste los parámetros del kernel que controlan las tablas de ranuras TCP a 128.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- En la siguiente tabla, se ofrecen opciones de montaje de NFS recomendadas para una única instancia de NFSv3 de Linux.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

Antes de utilizar dNFS, compruebe que están instalados los parches descritos en Oracle Doc 1495104.1. A partir de Oracle 12c, DNFS incluye compatibilidad para NFSv3, NFSv4 y NFSv4.1. Las políticas de soporte de NetApp cubren v3 y v4 para todos los clientes; sin embargo, en el momento de la escritura, NFSv4.1 no es compatible para su uso con Oracle dNFS.

"Siguiente: Procedimientos de implantación."

Procedimientos detallados de puesta en marcha de Oracle en Azure VM y Azure NetApp Files

"Anterior: Factores a considerar."

Ponga en marcha una máquina virtual de Azure con ANF para Oracle a través de la consola del portal de Azure

Si es nuevo en Azure, primero tiene que configurar un entorno de cuenta de Azure. Esto incluye registrarse a su organización para utilizar Azure Active Directory. La siguiente sección es un resumen de estos pasos. Para obtener más detalles, consulte la documentación específica de Azure vinculada.

Cree y consuma recursos de Azure

Después de configurar su entorno de Azure y se crea una cuenta y se asocia con una suscripción, puede iniciar sesión en el portal de Azure con la cuenta para crear los recursos necesarios para ejecutar Oracle.

1. Crear una red virtual o vnet

La red virtual de Azure (vnet) es el elemento básico fundamental para su red privada en Azure. Vnet permite que muchos tipos de recursos de Azure, como los equipos virtuales de Azure, se comuniquen de forma segura entre sí, Internet y redes en las instalaciones. Antes de aprovisionar una máquina virtual de Azure, primero se debe configurar un vnet (donde se pone en marcha una máquina virtual).

Consulte "Cree una red virtual mediante el portal de Azure" Para crear un vnet.

2. Cree una cuenta de almacenamiento de NetApp y un pool de capacidad para ANF

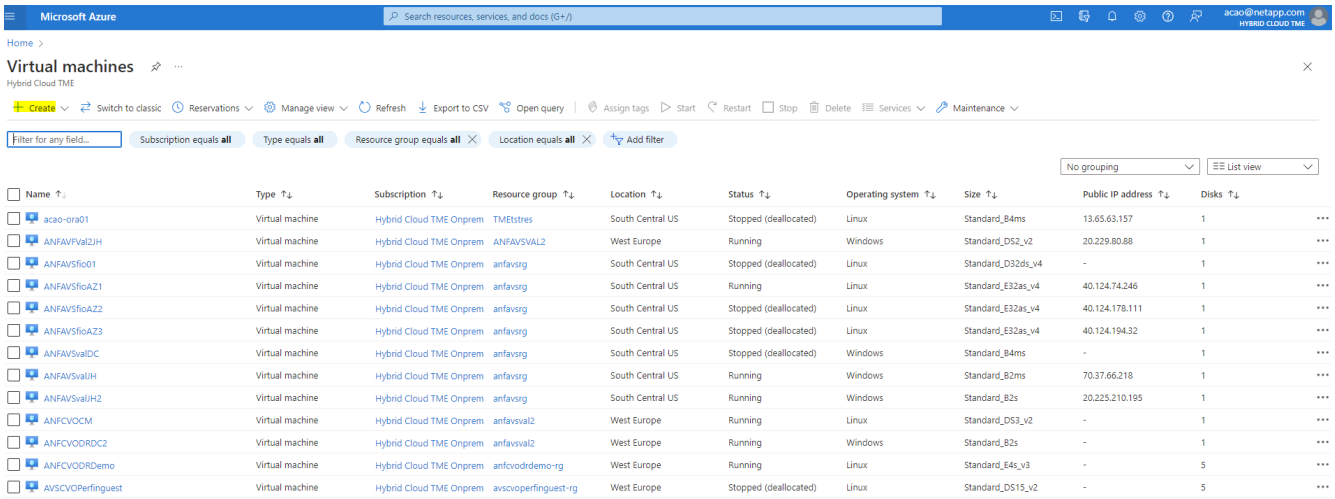
En esta situación de puesta en marcha, se aprovisiona un SO de Azure VM con almacenamiento Azure normal, pero los volúmenes ANF se aprovisionan para ejecutar la base de datos de Oracle a través de NFS. En primer lugar, debe crear una cuenta de almacenamiento de NetApp y un pool de capacidad para alojar los volúmenes de almacenamiento.

Consulte "Configure Azure NetApp Files y cree un volumen NFS" Para configurar un pool de capacidad de ANF.

3. Aprovisione Azure VM para Oracle

En función de su carga de trabajo, determine qué tipo de equipo virtual de Azure necesita y el tamaño de vCPU y RAM de equipo virtual que se va a poner en marcha para Oracle. A continuación, desde la consola de Azure, haga clic en el icono de máquina virtual para iniciar el flujo de trabajo de implementación de máquina virtual.

1. En la página de Azure VM, haga clic en **Crear** y, a continuación, elija **máquina virtual de Azure**.



2. Elija el ID de suscripción de la implementación y elija el grupo de recursos, la región, el nombre de host, la imagen de máquina virtual, el tamaño y método de autenticación. Vaya a la página Disk.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | Advanced | Tags | Review + create

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. Learn more

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * : Hybrid Cloud TME Onprem

Resource group * : ANFAVSRG

Create new

Instance details

Virtual machine name * : acao-ora01

Region * : (US) South Central US

Availability options : No infrastructure redundancy required

Security type : Standard

Image * : Red Hat Enterprise Linux 8.0 (LVM) - Gen2

See all images | Configure VM generation

Run with Azure Spot discount : ☐

Size * : Standard_D8s_v3 - 8 vcpus, 32 GiB memory ($273.02/month)

See all sizes

Administrator account

Authentication type : ○ SSH public key ◉ Password

Review + create | < Previous | Next : Disks >

Microsoft Azure | Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Size * — Standard_D8s_v3 - 8 vcpus, 32 GiB memory ($273.02/month)

See all sizes

Administrator account

Authentication type — SSH public key / Password

Username * — azureuser

Password * — ••••••••••••

Confirm password * — ••••••••••••

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * — None / Allow selected ports

Select inbound ports * — SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Licensing

If you have eligible Red Hat Enterprise Linux subscriptions that are enabled for Red Hat Cloud Access, you can use Azure Hybrid Benefit to attach your Red Hat subscriptions to this VM and save money on compute costs Learn more

Your Azure subscription is currently not a part of Red Hat Cloud Access. In order to enable AHB for this VM, you must add this Azure subscription to Cloud Access. Learn more

Review + create | < Previous | Next : Disks >

3. Elija **SSD premium** para la redundancia local del SO y deje el disco de datos vacío porque los discos de datos están montados desde el almacenamiento ANF. Vaya a la página Networking.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | Advanced | Tags | Review + create

Azure VMs have one operating system disk and a temporary disk for short-term storage. You can attach additional data disks. The size of the VM determines the type of storage you can use and the number of data disks allowed. Learn more

Disk options

OS disk type * — Premium SSD (locally-redundant storage)

Delete with VM — [x]

Enable encryption at host — [ ]

Encryption at host is not registered for the selected subscription. Learn more about enabling this feature

Encryption type * — (Default) Encryption at-rest with a platform-managed key

Enable Ultra Disk compatibility — [ ]

Data disks for acao-ora01

You can add and configure additional data disks for your virtual machine or attach existing disks. This VM also comes with a temporary disk.

LUN	Name	Size (GiB)	Disk type	Host caching	Delete with VM

Create and attach a new disk Attach an existing disk

Advanced

Review + create < Previous Next : Networking >

4. Seleccione el vnet y la subred. Asigne una IP pública para el acceso externo a una máquina virtual. A continuación, vaya a la página Management.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Network interface

When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.

Virtual network * — ANFAVSVal
Create new

Subnet * — VM_Sub (172.30.137.128/25)
Manage subnet configuration

Public IP — (new) acao-ora01-ip
Create new

NIC network security group — None / Basic / Advanced

Public inbound ports * — None / Allow selected ports

Select inbound ports * — SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Delete public IP and NIC when VM is deleted

Enable accelerated networking

Load balancing

You can place this virtual machine in the backend pool of an existing Azure load balancing solution. Learn more

Place this virtual machine behind an existing load balancing solution?

Review + create | < Previous | Next : Management >

5. Mantenga todos los valores predeterminados de Management y desplácese a la página Advanced.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | **Management** | Advanced | Tags | Review + create

Configure monitoring and management options for your VM.

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud provides unified security management and advanced threat protection across hybrid cloud workloads. Learn more

Your subscription is protected by Microsoft Defender for Cloud basic plan.

Monitoring

Boot diagnostics
- (●) Enable with managed storage account (recommended)
- ( ) Enable with custom storage account
- ( ) Disable

Enable OS guest diagnostics [ ]

Identity

Enable system assigned managed identity [ ]

Azure AD

Login with Azure AD [ ]

RBAC role assignment of Virtual Machine Administrator Login or Virtual Machine User Login is required when using Azure AD login. Learn more

Azure AD login now uses SSH certificate-based authentication. You will need to use an SSH client that supports OpenSSH certificates. You can use Azure CLI or Cloud Shell from the Azure Portal. Learn more

Auto-shutdown

Enable auto-shutdown [ ]

Backup

Review + create | < Previous | Next : Advanced >

6. Conserve todos los valores predeterminados en la página Advanced a menos que necesite personalizar una máquina virtual tras la implementación con scripts personalizados. A continuación, vaya a la página Etiquetas.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | **Advanced** | Tags | Review + create

Add additional configuration, agents, scripts or applications via virtual machine extensions or cloud-init.

Extensions

Extensions provide post-deployment configuration and automation.

Extensions — Select an extension to install

VM applications

VM applications contain application files that are securely and reliably downloaded on your VM after deployment. In addition to the application files, an install and uninstall script are included in the application. You can easily add or remove applications on your VM after create. Learn more

Select a VM application to install

Custom data

Pass a script, configuration file, or other data into the virtual machine **while it is being provisioned**. The data will be saved on the VM in a known location. Learn more about custom data for VMs

Custom data

Your image must have a code to support consumption of custom data. If your image supports cloud-init, custom-data will be processed by cloud-init. Learn more about custom data for VMs

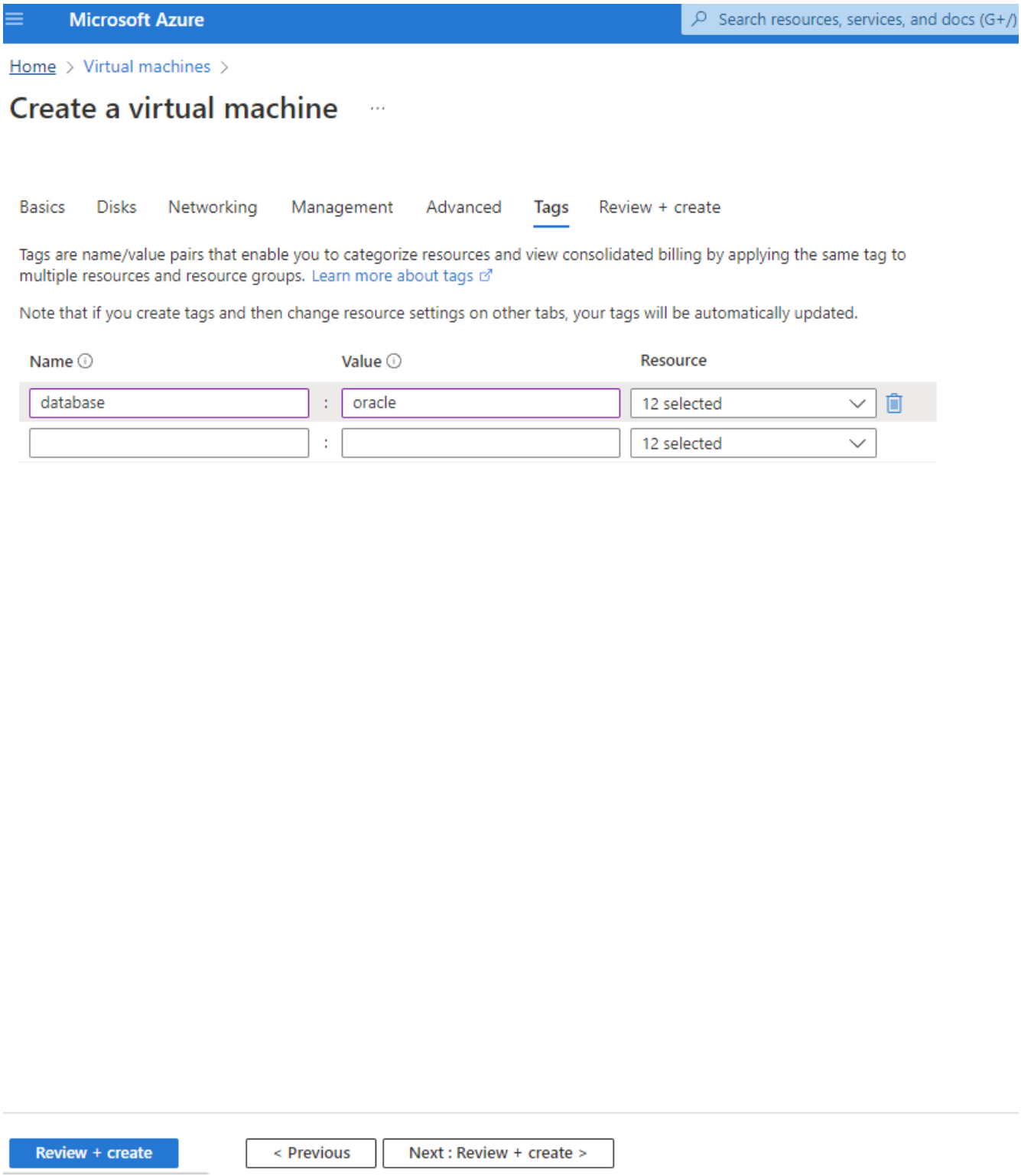
User data

Pass a script, configuration file, or other data that will be accessible to your applications **throughout the lifetime of the virtual machine**. Don't use user data for storing your secrets or passwords. Learn more about user data for VMs

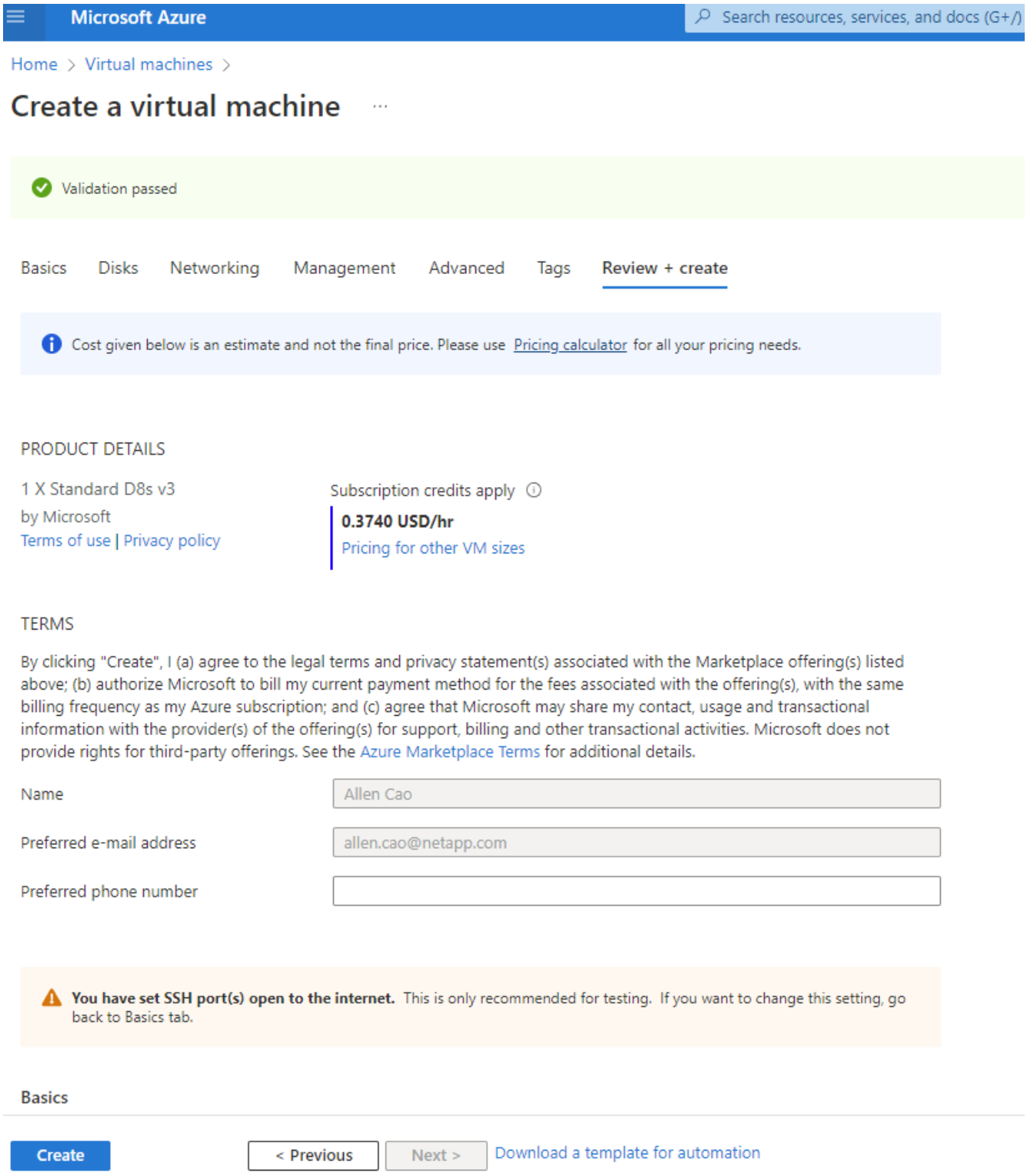
Enable user data

Review + create | < Previous | Next : Tags >

7. Añada una etiqueta para la máquina virtual si lo desea. A continuación, vaya a la página revisar + crear.



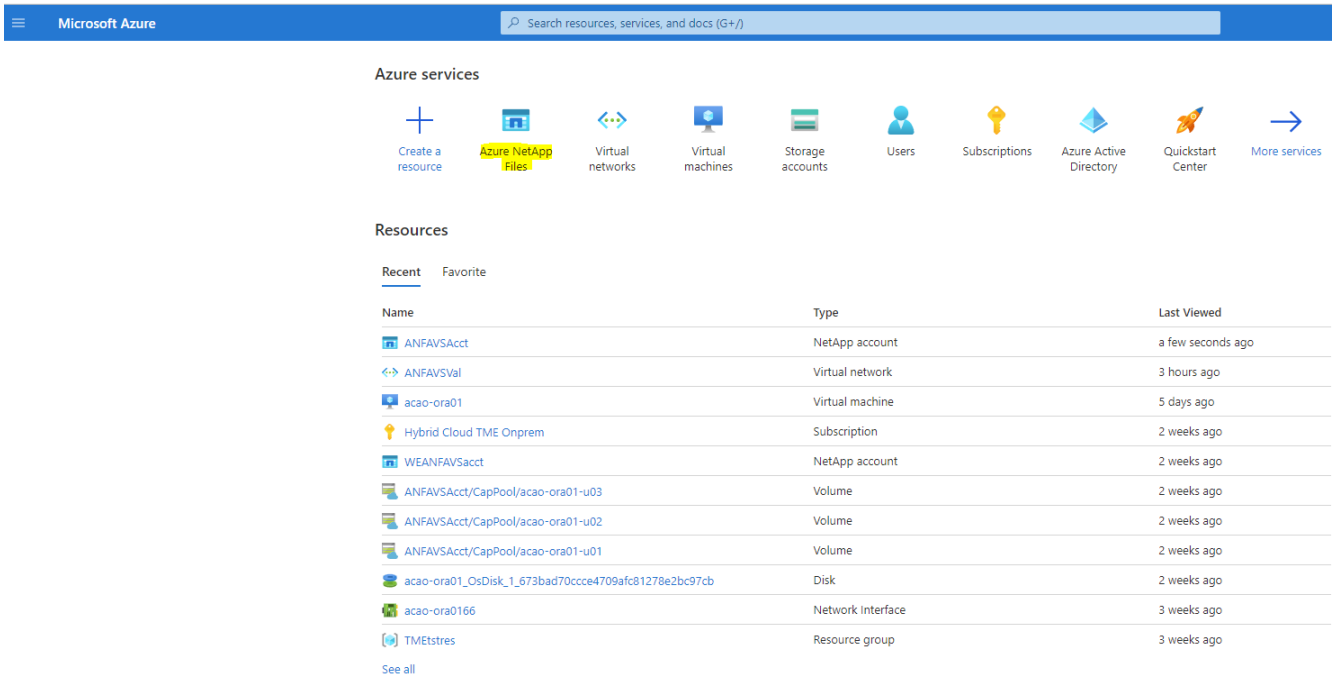
8. El flujo de trabajo de implementación ejecuta una validación en la configuración y, si se supera la validación, haga clic en **Crear** para crear la VM.



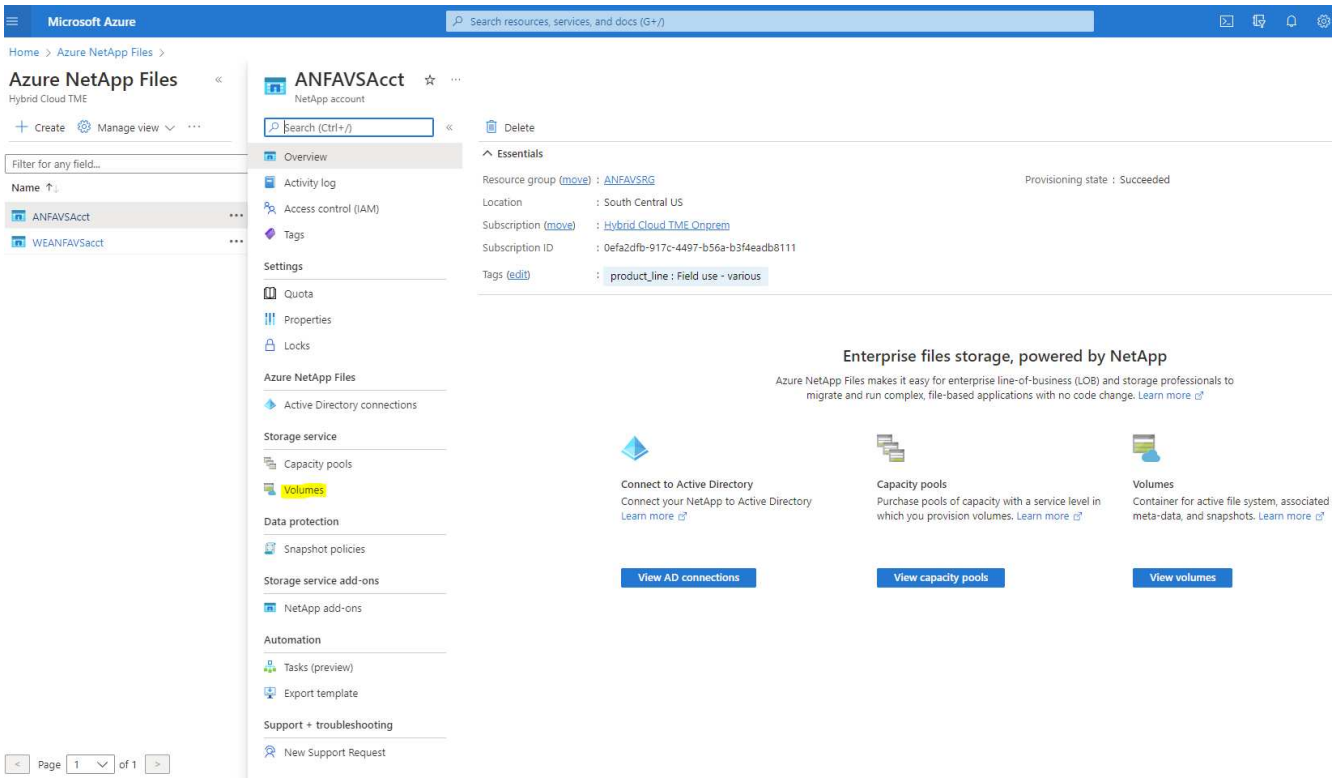
4. Aprovisionar volúmenes de base de datos ANF para Oracle

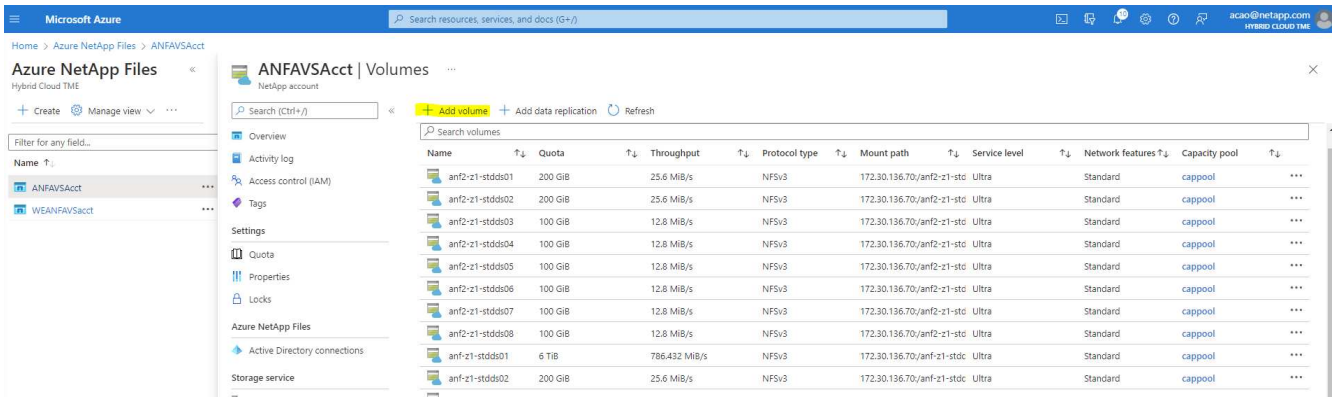
Debe crear tres volúmenes NFS para un pool de capacidad ANF para los volúmenes binarios de Oracle, datos y registro respectivamente.

1. Desde la consola de Azure, en la lista de servicios de Azure, haga clic en Azure NetApp Files para abrir un flujo de trabajo de creación de volúmenes. Si tiene más de una cuenta de almacenamiento de ANF, haga clic en la cuenta desde la cual desea aprovisionar volúmenes.

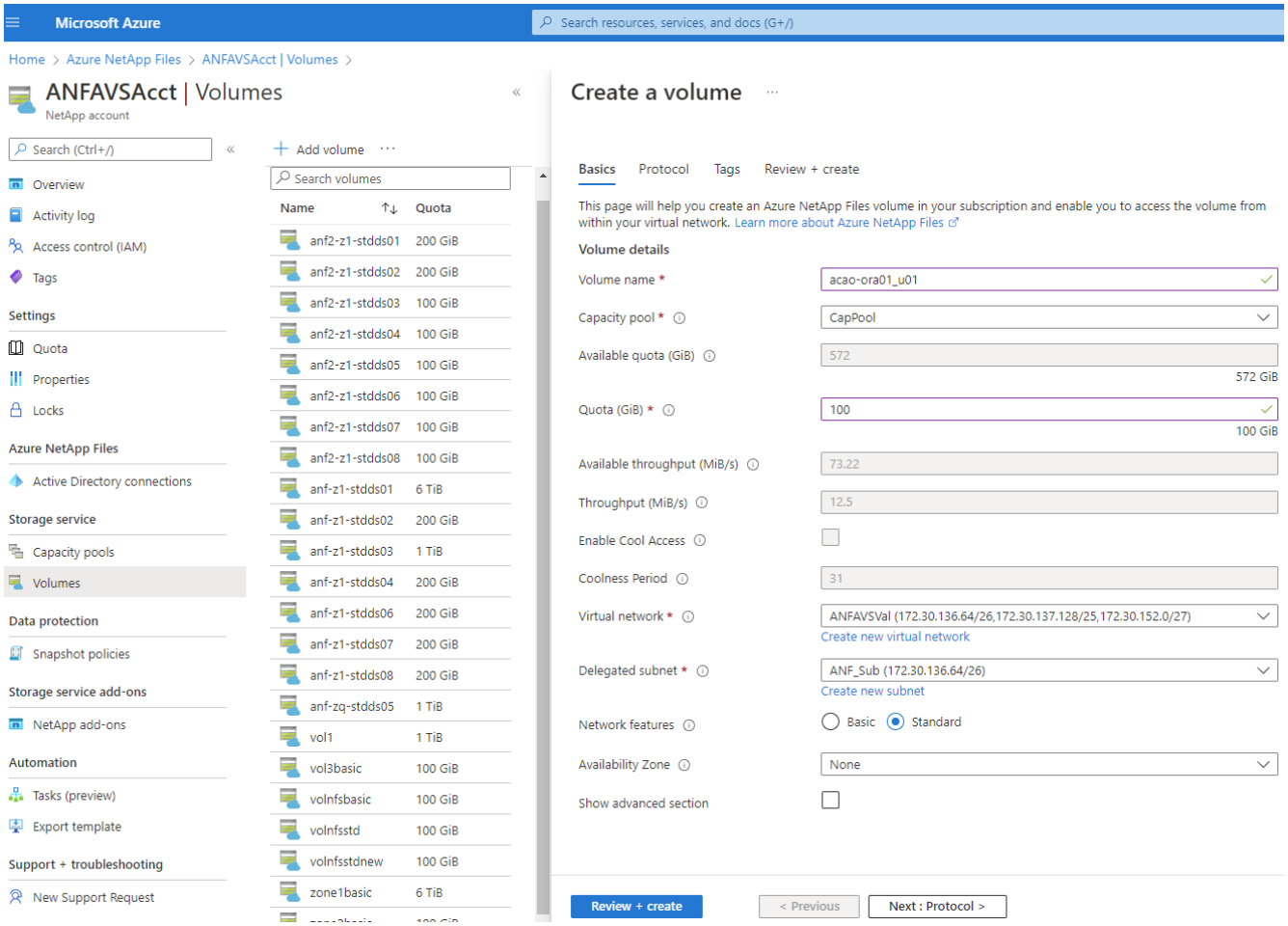


2. En su cuenta de almacenamiento de NetApp, haga clic en **volúmenes** y, a continuación, en **Añadir volumen** para crear nuevos volúmenes de Oracle.

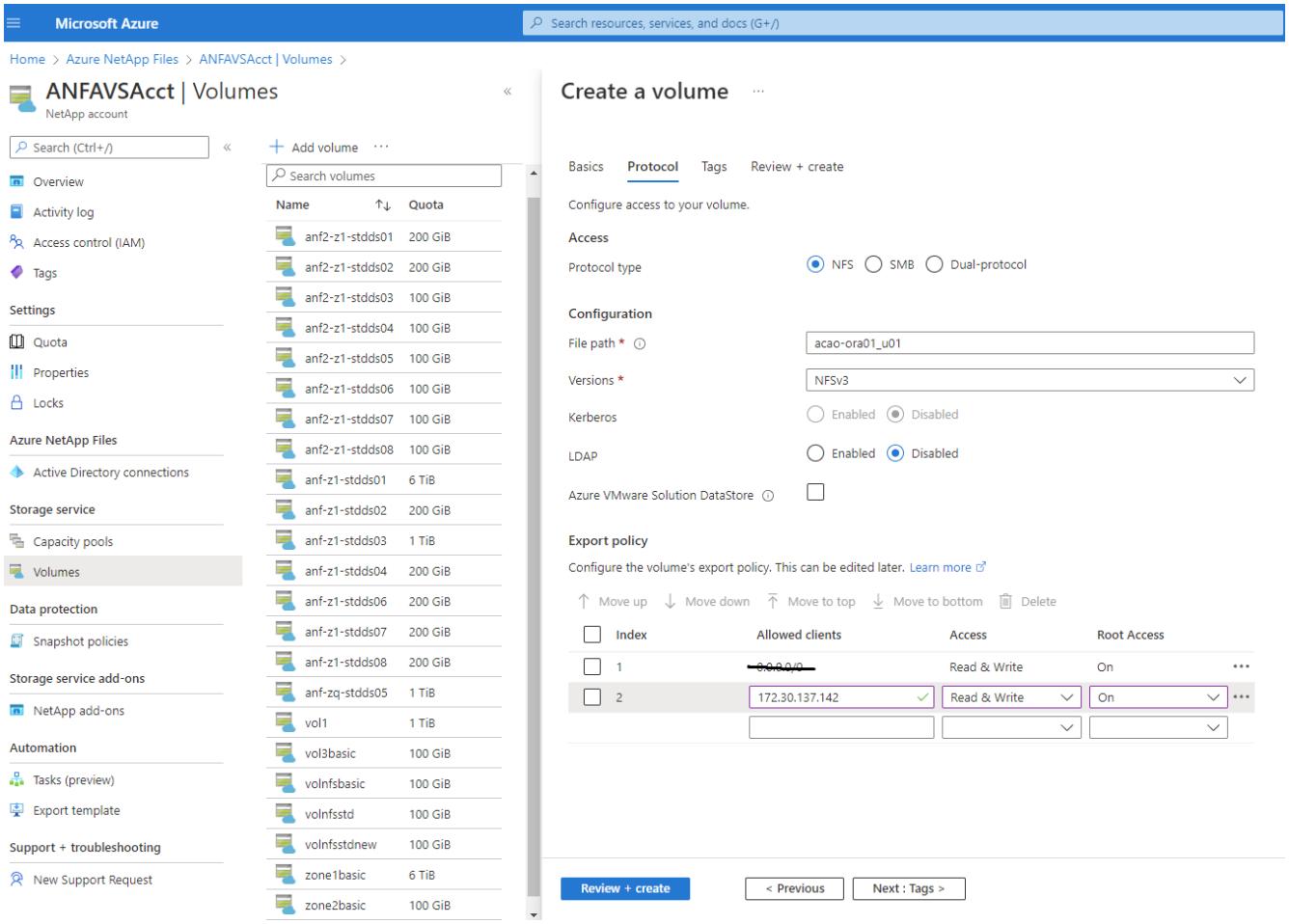




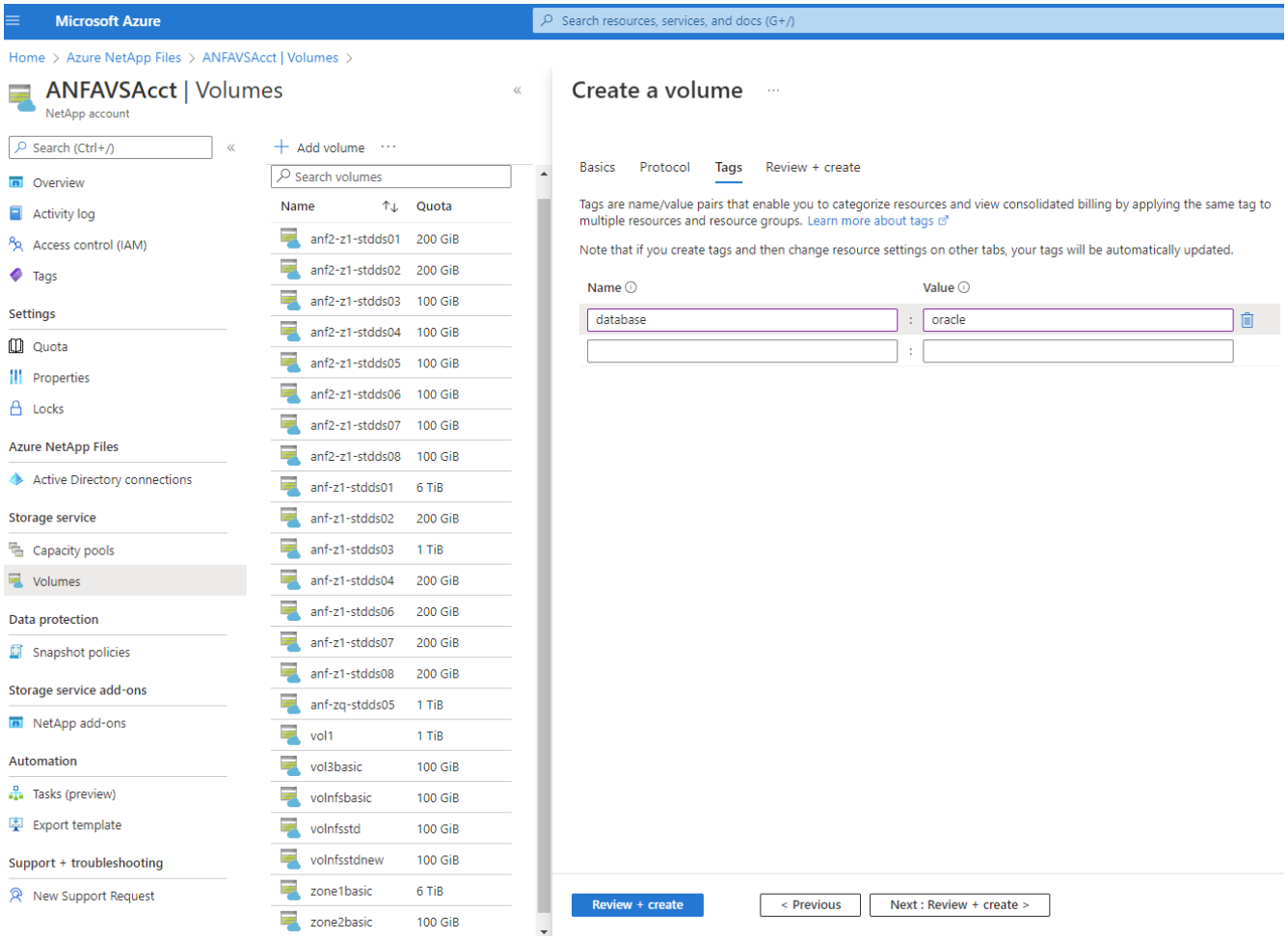
3. Como práctica recomendada, identifique los volúmenes de Oracle con el nombre de host de VM como prefijo y, a continuación, seguido del punto de montaje en el host, como u01 para el binario de Oracle, u02 para los datos de Oracle y u03 para el registro de Oracle. Elija el mismo vnet para el volumen que para el equipo virtual. Haga clic en **Siguiente: Protocolo>**.



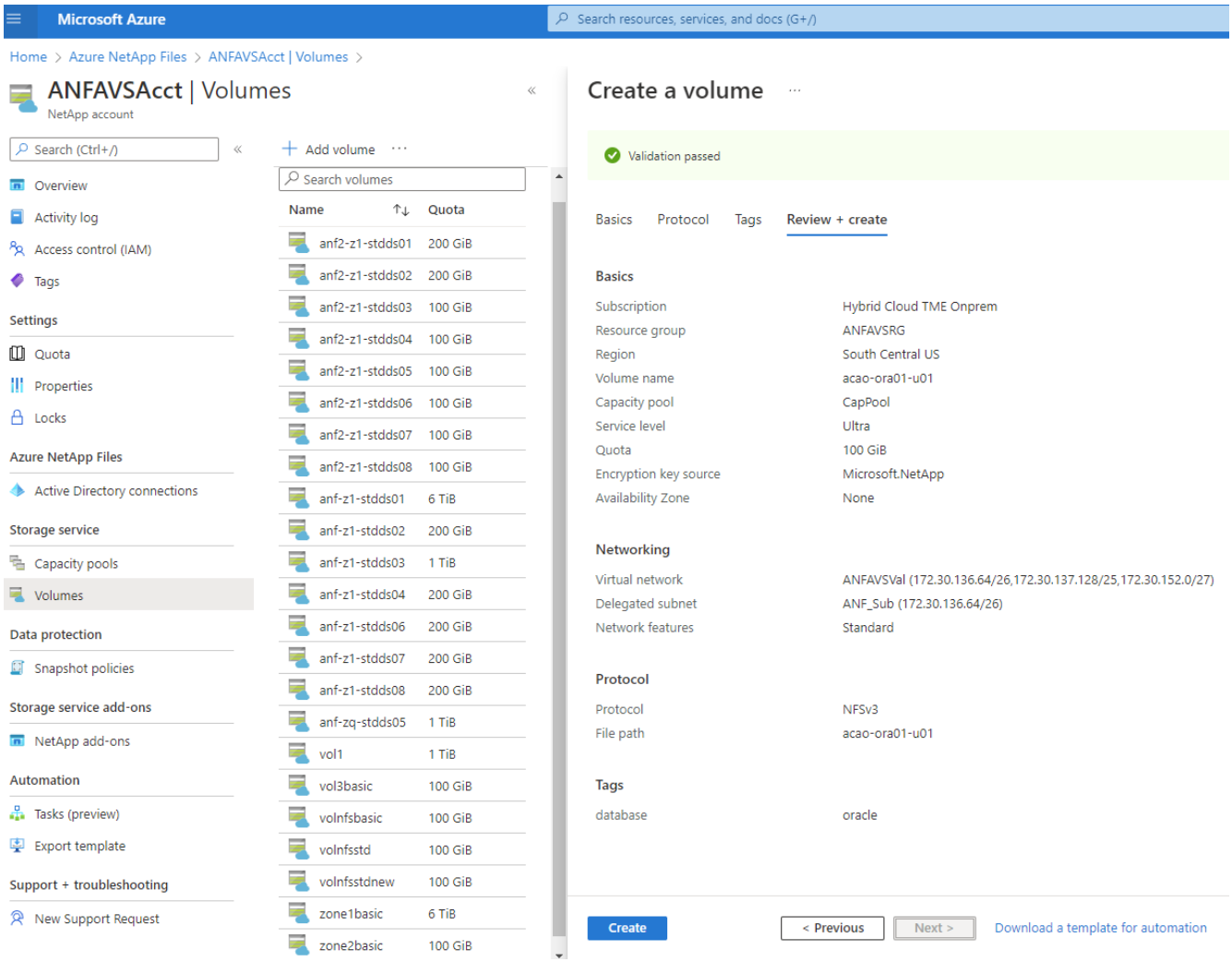
4. Elija el protocolo NFS, añada la dirección IP del host de Oracle al cliente permitido y elimine la política predeterminada que permite todas las direcciones IP 0.0.0.0/0. A continuación, haga clic en **Siguiente: Etiquetas>**.



5. Añada una etiqueta de volumen si lo desea. A continuación, haga clic en **revisar + Crear>**.



6. Si la validación se supera, haga clic en **Crear** para crear el volumen.



Instale y configure Oracle en Azure VM con ANF

El equipo de soluciones de NetApp ha creado muchos kits de herramientas de automatización basados en Ansible para ayudarle a poner en marcha Oracle en Azure con fluidez. Siga estos pasos para implementar Oracle en una máquina virtual de Azure.

Configure una controladora de Ansible

Si no ha configurado una controladora Ansible, consulte "Automatización de soluciones de NetApp", Que tiene instrucciones detalladas sobre cómo configurar un controlador de Ansible.

Obtenga el kit de herramientas de automatización de la implantación de Oracle

Clone una copia del kit de herramientas de puesta en marcha de Oracle en el directorio inicial con el ID de usuario que utiliza para iniciar sesión en la controladora de Ansible.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

Ejecute el kit de herramientas con su configuración

Consulte "Puesta en marcha de la interfaz de línea de comandos Oracle 19c Database" Para ejecutar el libro de estrategia con la CLI. Puede ignorar la porción ONTAP de la configuración de variables en el archivo VARS global cuando crea volúmenes de base de datos desde la consola de Azure en lugar de la CLI.

> Por defecto, el kit de herramientas implementa Oracle 19c con RU 19.8. Puede adaptarse fácilmente a cualquier otro nivel de parche con cambios de configuración predeterminados menores. También se implementan en el volumen de datos los archivos de registro activo de la base de datos de inicialización predeterminados. Si necesita archivos de registro activos en el volumen de registro, se deben reubicar tras la implementación inicial. Póngase en contacto con el equipo de soluciones de NetApp para obtener ayuda si es necesario.

Configure la herramienta de backup AzAcSnap para realizar copias Snapshot coherentes con las aplicaciones para Oracle

La herramienta Snapshot para aplicaciones de Azure (AzAcSnap) es una herramienta de línea de comandos que permite la protección de datos de bases de datos de terceros al gestionar todas las orquestación necesarias para ponerlas en un estado coherente con las aplicaciones antes de tomar una copia Snapshot de almacenamiento. A continuación, devuelve estas bases de datos a un estado operativo. NetApp recomienda la instalación de la herramienta en el host del servidor de bases de datos. Consulte los siguientes procedimientos de instalación y configuración.

Instale la herramienta AzAcSnap

1. Obtenga la versión más reciente de "El instalador de AzArcSnap".
2. Copie el instalador automático descargado en el sistema de destino.
3. Ejecute el instalador automático como usuario root con la opción de instalación predeterminada. Si es necesario, haga que el archivo sea ejecutable mediante el `chmod +x *.run` comando.

```
./azacsnap_installer_v5.0.run -I
```

Configurar la conectividad de Oracle

Las herramientas Snapshot se comunican con la base de datos Oracle y necesitan un usuario de base de datos con los permisos adecuados para habilitar o deshabilitar el modo de backup.

1. Configurar el usuario de la base de datos AzAcSnap

Los siguientes ejemplos muestran la configuración del usuario de la base de datos Oracle y el uso de sqlplus para la comunicación con la base de datos Oracle. Los comandos de ejemplo configuran un usuario (AZACSNAP) en la base de datos de Oracle y cambian la dirección IP, los nombres de usuario y las contraseñas según corresponda.

1. Desde la instalación de la base de datos Oracle, inicie sqlplus para iniciar sesión en la base de datos.

```
su - oracle
sqlplus / AS SYSDBA
```

2. Cree el usuario.

```
CREATE USER azacsnap IDENTIFIED BY password;
```

3. Conceda los permisos de usuario. En este ejemplo se establece el permiso para que el usuario AZACSNAP habilite la colocación de la base de datos en el modo de copia de seguridad.

```
GRANT CREATE SESSION TO azacsnap;
GRANT SYSBACKUP TO azacsnap;
```

4. Cambie la fecha de caducidad de la contraseña del usuario predeterminada a ilimitada.

```
ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;
```

5. Validar la conectividad azacsnap para la base de datos.

```
connect azacsnap/password
quit;
```

2. Configurar azacsnap de usuario de Linux para el acceso a la base de datos con la cartera de Oracle

La instalación predeterminada de AzAcSnap crea un usuario de azacsnap OS. Su entorno Bash Shell debe estar configurado para el acceso a la base de datos Oracle con la contraseña almacenada en una cartera Oracle.

1. Como usuario raíz, ejecute el `cat /etc/oratab` Comando para identificar las variables ORACLE_HOME y ORACLE_SID en el host.

```
cat /etc/oratab
```

2. Añada LAS variables ORACLE_HOME, ORACLE_SID, TNS_ADMIN y PATH al perfil bash de usuario azacsnap. Cambie las variables según sea necesario.

```
echo "export ORACLE_SID=ORATEST" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19800/ORATST" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
echo "export TNS_ADMIN=/home/azacsnap" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export PATH=\$PATH:\$ORACLE_HOME/bin" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
```

3. A medida que el usuario de Linux azacsnap, cree la cartera. Se le solicitará la contraseña de la cartera.

```
sudo su - azacsnap
```

```
mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -create
```

4. Agregue las credenciales de cadena de conexión a Oracle Wallet. En el siguiente comando de ejemplo, AZACSNAP es el ConnectString que va a utilizar AzAcSnap, azacsnap es el usuario de la base de datos Oracle y AzPasswd1 es la contraseña de la base de datos de Oracle User. Se le volverá a solicitar la contraseña de la cartera.

```
mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -createCredential AZACSNAP
azacsnap AzPasswd1
```

5. Cree el `tnsnames-ora` archivo. En el siguiente comando de ejemplo, EL HOST debe estar configurado con la dirección IP de la base de datos Oracle y el SID del servidor debe estar configurado con el SID de la base de datos de Oracle.

```
echo "# Connection string
AZACSNAP=\"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.30.137.142)(POR
T=1521))(CONNECT_DATA=(SID=ORATST)))\"
" > $TNS_ADMIN/tnsnames.ora
```

6. Cree el `sqlnet.ora` archivo.

```
echo "SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
WALLET_LOCATION=(
    SOURCE=(METHOD=FILE)
    (METHOD_DATA=(DIRECTORY=\$TNS_ADMIN/.oracle_wallet))
) " > $TNS_ADMIN/sqlnet.ora
```

7. Pruebe el acceso a Oracle con la cartera.

```
sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP
```

El resultado esperado del comando: [Azacsnap@acao-ora01 ~]$ sqlplus /@AZACSNAP como SYSBACKUP

SQL*Plus: Lanzamiento 19.0.0.0.0 - producción el Jue Sep 8 18:02:07 2022 Versión 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados.

Conectado a: Base de datos Oracle 19c Enterprise Edition Versión 19.0.0.0.0 - Versión de producción 19.8.0.0.0

SQL>

Configurar la conectividad ANF

En esta sección se explica cómo habilitar la comunicación con Azure NetApp Files (con una máquina virtual).

1. En una sesión de Azure Cloud Shell, asegúrese de que ha iniciado sesión en la suscripción que desea asociar al principal de servicio de forma predeterminada.

   ```
   az account show
   ```

2. Si la suscripción no es correcta, utilice el siguiente comando:

   ```
   az account set -s <subscription name or id>
   ```

3. Cree un principal de servicio con la CLI de Azure como se muestra en el ejemplo siguiente:

   ```
   az ad sp create-for-rbac --name "AzAcSnap" --role Contributor --scopes
   /subscriptions/{subscription-id} --sdk-auth
   ```

   Resultado esperado:

   { "ClientID": "00aa000a-aaaa-0000 0000-00a0-00aa000a0a", "clientSecret": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aaa0", "SubscriptionId": "00aa000a-0000-00aa0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 "<a href="https://login.microsoftonline.com"" class="bare">https://login.microsoftonline.com"</a>, "ResourceManagerEndpointUrl": "<a href="https://management.azure.com/"" class="bare">https://management.azure.com/"</a>, "ActiveDirectoryResourceId": "<a href="https://graph.windows.net/"" class="bare">https://graph.windows.net/"</a>, "SqlManagementEndpointUrl": "<a href="https://management.core.windows.net:8443/"" class="bare">https://management.core.windows.net:8443/"</a>, "GalleryEndpointUrl": "<a href="https://gallery.azure.com/"" class="bare">https://gallery.azure.com/"</a>, "ManagementEndpointUrl": "<a href="https://management.core.windows.net/"" class="bare">https://management.core.windows.net/"</a>}

4. Corte y pegue el contenido de salida en un archivo llamado `oracle.json` Se almacena en el directorio bin de usuario de Linux azacsnap y protege el archivo con los permisos de sistema adecuados.

   > Asegúrese de que el formato del archivo JSON es exactamente como se ha descrito anteriormente, especialmente con las direcciones URL encerradas entre comillas dobles (").

Complete la configuración de la herramienta AzAcSnap

Siga estos pasos para configurar y probar las herramientas de snapshot. Después de realizar una prueba correcta, puede ejecutar la primera snapshot de almacenamiento coherente con la base de datos.

1. Cambiar a la cuenta de usuario de instantánea.

```
su - azacsnap
```

2. Cambie la ubicación de los comandos.

```
cd /home/azacsnap/bin/
```

3. Configurar un archivo de detalles de copia de seguridad de almacenamiento. Esto crea un `azacsnap.json` archivo de configuración.

```
azacsnap -c configure --configuration new
```

El resultado esperado con tres volúmenes de Oracle:

[Azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c configure --Configuration new Building new config file Añadir comentario al archivo de configuración (entrada en blanco para salir agregando comentarios): Oracle snapshot bkup Agregar comentario al archivo de configuración (entrada en blanco para salir agregando comentarios): Introduzca el tipo de base de datos a agregar, 'hana', 'oracle' o 'EXIT' (no)

=== Add Oracle Database details === Oracle Database SID (por ejemplo, CDB1): ORATST Database Server's Address (nombre de host o dirección IP): 172.30.137.142 Oracle connect string (por ejemplo /@AZACSNAP): /@AZACSNAP

=== detalles del almacenamiento de Azure NetApp Files ==¿utiliza Azure NetApp Files para la base de datos? (Y/n) [n]: Y ---- los volúmenes DE DATOS tienen la aplicación en estado coherente antes de que sean snapshot ----¿Agregar recurso Azure NetApp Files a la sección de DATOS volumen de la configuración de la base de datos? (Y/n) [n]: Y ID de recurso de volumen de almacenamiento completo de Azure NetApp Files (por ejemplo, /subscripciones/…/ResourceGroups/…/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/…/capacityPools/Premium/volumes/…): /subscripciones/0efa2dfb-917c-4497-b56a-b3f4eadb8111/ResourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u01 Service Key Authentication o File-ID (por ejemplo, código de archivo de archivo de archivo de autenticación principal de archivo de archivo de autenticación de código de archivo de archivo de archivo de archivo de archivo <a href="https://…):" class="bare">https://…):</a> oracle.json Add Azure NetApp Files resource a DATA Volume of Database Configuration? (Y/n) [n]: Y ID de recurso de volumen de almacenamiento completo de Azure NetApp Files (por ejemplo, /subscripciones/…/ResourceGroups/…/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/…/capacityPools/Premium/volumes/…): /subscripciones/0efa2dfb-917c-4497-b56a-b3f4eadb8111/ResourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u02 Service Key Authentication o File-ID (por ejemplo, código de archivo de archivo de archivo de autenticación principal de archivo de archivo de autenticación de código de archivo de archivo de archivo de archivo de archivo <a href="https://…):" class="bare">https://…):</a> oracle.json Add Azure NetApp Files resource a DATA Volume of Database Configuration? (Y/n) [n]: n ---- OTROS volúmenes son instantáneas inmediatamente sin preparar ninguna aplicación para la instantánea ---¿Añadir recurso Azure NetApp Files a OTRA sección volumen de la configuración de la base de datos? (Y/n) [n]: Y ID de recurso de volumen de almacenamiento completo de Azure NetApp Files (por ejemplo,

/subscripciones/…/ResourceGroups/…/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/…/capacityPools/Premium/volumes/…): /subscripciones/0efa2dfb-917c-4497-b56a-b3f4eadb8111/ResourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u03 Service Key Authentication o File-ID (por ejemplo, código de archivo de archivo de archivo de autenticación principal de archivo de archivo de autenticación de código de archivo de archivo de archivo de archivo de archivo <a href="https://…):" class="bare">https://…):</a> ¿oracle.json Add Azure NetApp Files resource a OTROS volúmenes de la configuración de la base de datos? (s/n) [n]: n

=== detalles de Azure Managed Disk ==¿está utilizando los discos gestionados de Azure para la base de datos? (s/n) [n]: n

=== instancia grande de Azure (configuración básica) Detalles del almacenamiento ==¿utiliza la instancia grande de Azure (configuración básica) para la base de datos? (s/n) [n]: n

Introduzca el tipo de base de datos que desea agregar, 'hana', 'oracle' o 'exit' (para no usar base de datos): Salir

Editando la configuración finalizada, escribiendo el resultado en "azacsnap.json".

4. Como usuario de azacsnap Linux, ejecute el comando azacsnap test para una copia de seguridad de Oracle.

```
cd ~/bin
azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json
```

Resultado esperado:

[Azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json COMENZAR : proceso de prueba iniciado para 'oracle' BEGIN : pruebas de Oracle DB PASADAS: Conectividad satisfactoria a Oracle DB versión 1908000000 FINAL : proceso de prueba completo para 'oracle' [azacsnap@acao-ora01 bin]$

5. Ejecute el primer backup de snapshot.

```
azacsnap -c backup --volume data --prefix ora_test --retention=1
```

"Siguiente: Protección de bases de datos."

Proteja su base de datos de Oracle en el cloud de Azure

"Anterior: Procedimientos de implantación."

Realizar backups de bases de datos de Oracle con snapshot mediante la herramienta AzAcSnap

La herramienta Snapshot coherente con las aplicaciones de Azure (AzAcSnap) es una herramienta de línea de comandos que permite la protección de datos de bases de datos de terceros al manejar toda la orquestación necesaria para ponerlas en un estado coherente con las aplicaciones antes de tomar una

instantánea de almacenamiento, después de la cual devuelve las bases de datos a un estado operativo.

En el caso de Oracle, se coloca la base de datos en modo de backup para realizar una instantánea y, a continuación, sacar la base de datos del modo de backup.

Backup de datos y volúmenes de registros

El backup se puede configurar en el host del servidor de bases de datos con un script de shell simple que ejecuta el comando snapshot. A continuación, se puede programar la ejecución del script desde crontab.

Generalmente, la frecuencia de backup depende del objetivo de tiempo de recuperación y el objetivo de punto de recuperación que desee. La creación frecuente de copias Snapshot consume más espacio de almacenamiento. Existe un compensación entre la frecuencia de backup y el consumo de espacio.

Los volúmenes de datos suelen consumir más espacio de almacenamiento que los volúmenes de registro. Por lo tanto, se pueden realizar copias Snapshot en volúmenes de datos cada pocas horas y realizar copias Snapshot más frecuentes en volúmenes de registro cada 15 a 30 minutos.

Consulte los siguientes ejemplos de secuencias de comandos y programación de backup.

Para snapshots de volumen de datos:

```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume data --prefix acao-ora01-data --retention 36
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

Para las copias de Snapshot de volumen de registro:

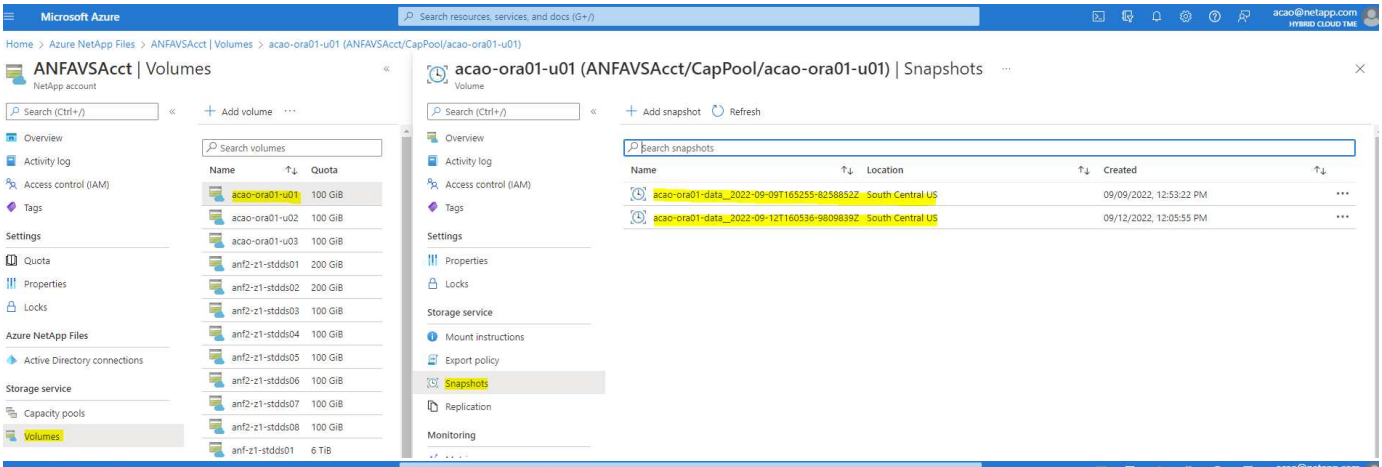
```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

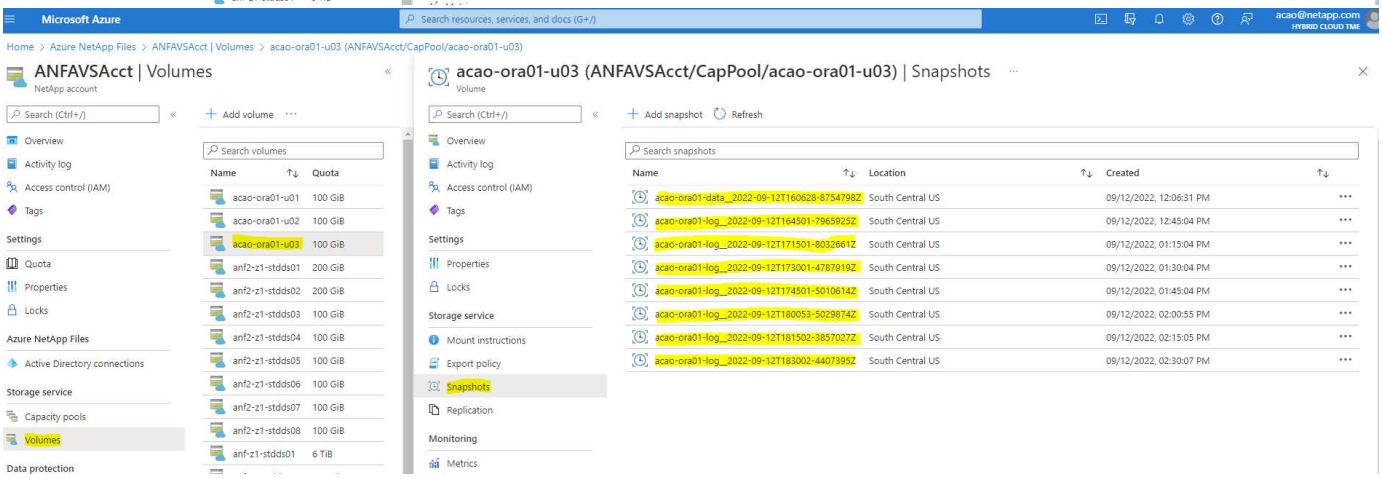
Crontab: 15,30,45 * * * * /home/azacsnap/snap_log.sh 0 */2 * * * /home/azacsnap/snap_data.sh

> Al configurar el backup `azacsnap.json` archivo de configuración, agregar todos los volúmenes de datos, incluido el volumen binario a. `dataVolume` y todos los volúmenes de registro en `otherVolume`. La retención máxima de copias de Snapshot es de 250 copias.

Validar las copias Snapshot

Vaya al portal de Azure > Azure NetApp Files/Volumes para comprobar si las snapshots se han creado correctamente.





Recuperación y restauración de Oracle desde un backup local

Una de las ventajas clave del backup snapshot es que existe de forma conjunta con los volúmenes de base de datos de origen y que los volúmenes de base de datos primaria pueden revertirse casi instantáneamente.

Restauración y recuperación de Oracle en el servidor primario

El siguiente ejemplo muestra cómo restaurar y recuperar una base de datos de Oracle desde la consola de Azure y la CLI en el mismo host de Oracle.

1. Cree una tabla de pruebas en la base de datos que se va a restaurar. [oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

   SQL*Plus: Versión 19.0.0.0.0 - producción el Mon Sep 12 19:02:35 2022 Versión 19.8.0.0.0

   Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados.

   Conectado a: Base de datos Oracle 19c Enterprise Edition Versión 19.0.0.0.0 - Versión de producción 19.8.0.0.0

   SQL> CREATE TABLE testsnapshot(id integer, event varchar(100), dt timestamp);

   Tabla creada.

   SQL> insertar en los valores de la instantánea de prueba(1,'insertar un marcador de datos para validar la restauración de instantánea',sysdate);

se creó 1 fila.

SQL> COMMIT;

Confirmación completada.

SQL> SELECT * from testsnapshot;

```
ID
```

```
EVENT
------------------------------------------------------------------------
--------
DT
------------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM
```

2. Coloque la tabla después de los backups de Snapshot.

   [oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

   SQL*Plus: Versión 19.0.0.0.0 - producción el Tue Sep 13 14:20:22 2022 Versión 19.8.0.0.0

   Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados.

   Conectado a: Base de datos Oracle 19c Enterprise Edition Versión 19.0.0.0.0 - Versión de producción 19.8.0.0.0

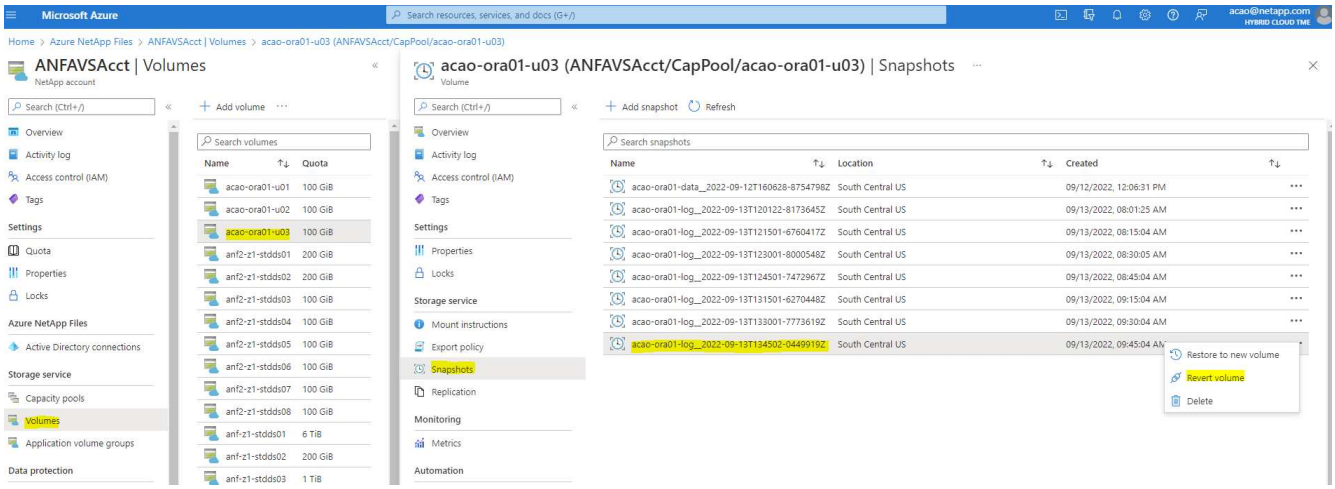
   Prueba de tabla de caída de SQL>;

   Tabla borrada.

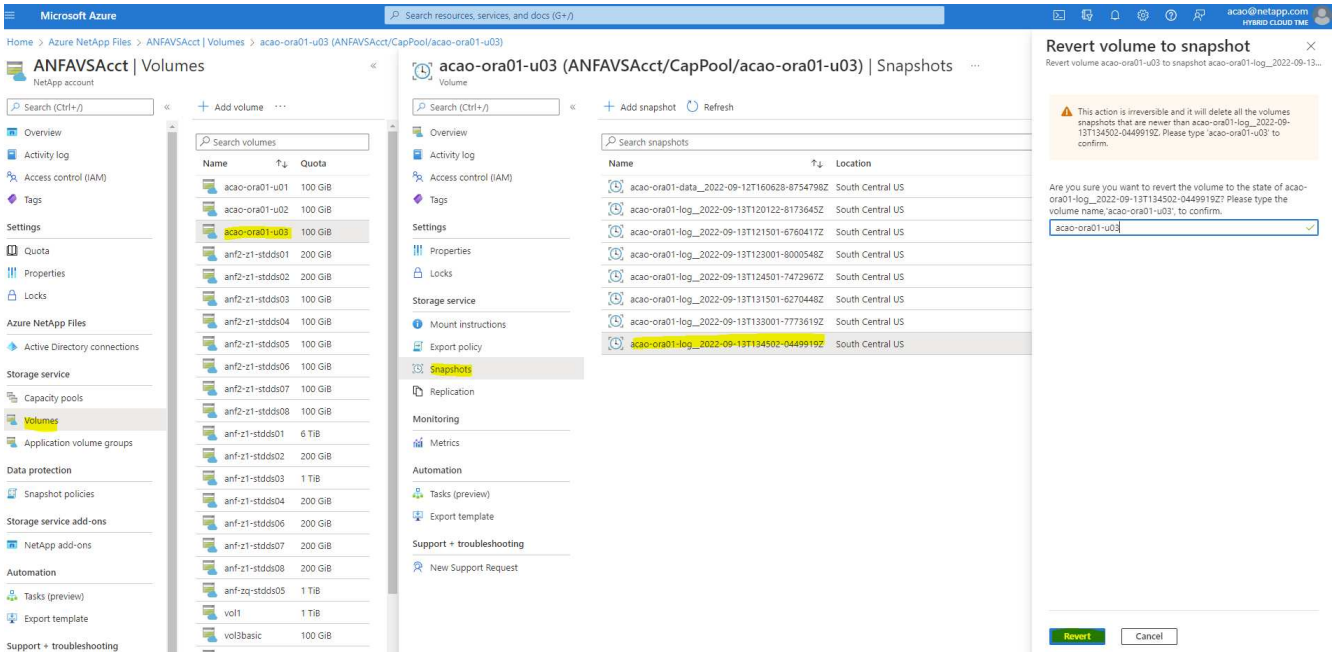
   SQL> SELECT * from testsnapshot; seleccione * from testsnapshot * ERROR en la línea 1: ORA-00942: No existe una tabla o vista

   SQL> cierre inmediato; base de datos cerrada. Base de datos desmontada. Cierre de la instancia DE ORACLE. SQL> salir desconectado de Oracle Database 19c Enterprise Edition Versión 19.0.0.0.0 - Versión de producción 19.8.0.0.0

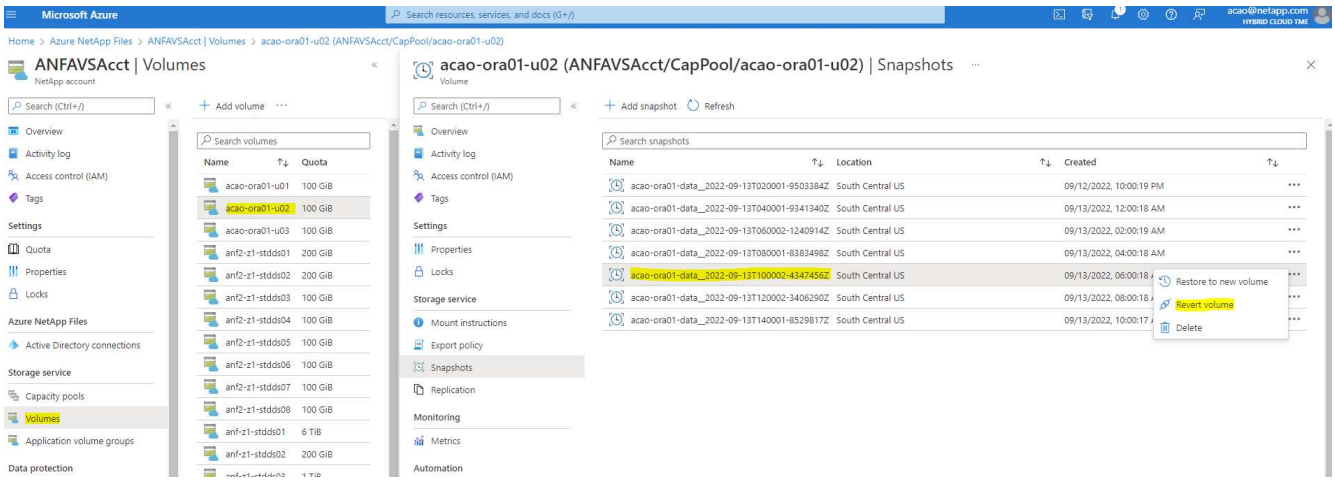
3. En la consola de Azure NetApp Files, restaure el volumen de registro a la última snapshot disponible. Seleccione **volumen de reversión**.



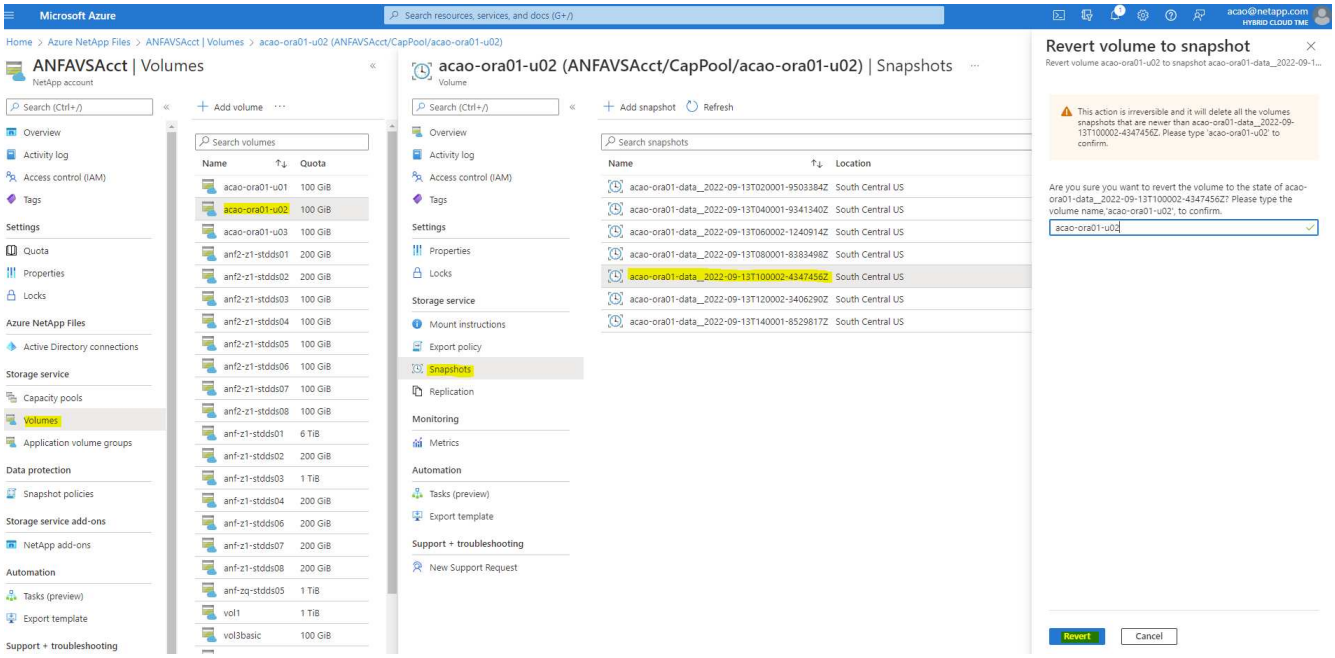
4. Confirme la reversión de volumen y haga clic en **revertir** para completar la reversión del volumen a la última copia de seguridad disponible.



5. Repita los mismos pasos para el volumen de datos y compruebe que el backup contenga la tabla que se va a recuperar.



6. Vuelva a confirmar la versión del volumen y haga clic en "Revert".



7. Resincronizcar los archivos de control si tiene varias copias de ellos y reemplazar el archivo de control antiguo con la última copia disponible.

   [oracle@acao-ora01 ~]$ mv /u02/oradata/ORATST/Control01.ctl /u02/oradata/ORATST/Control01.ctl.bk
   [oracle@acao-ora01 ~]$ cp /u03/orareco/ORATST/Control02/OATR02/ORET2/ATT2/ATT2/ATT2/ATRATT2/O2/O2/2003/OORT2/O2/OORT2/O

8. Inicie sesión en el equipo virtual del servidor de Oracle y ejecute la recuperación de bases de datos con sqlplus.

   [oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

   SQL*Plus: Versión 19.0.0.0.0 - producción el Tue Sep 13 15:10:17 2022 Versión 19.8.0.0.0

   Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados.

   Conectado a una instancia inactiva.

   SQL> Startup Mount; se ha iniciado LA instancia DE ORACLE.

   Área global total del sistema 6442448984 bytes Tamaño fijo 8910936 bytes Tamaño variable 1090519040 bytes búferes de base de datos 5335154688 bytes búferes de Redo 7864320 bytes montados en la base de datos. SQL> recuperar la base de datos utilizando el archivo de control de copia de seguridad hasta cancelar; ORA-00279: Cambio 3188523 generado a las 09/13/2022 10:00:09 necesario para el subproceso 1 ORA-00289: Sugerencia : /u03/orareco/ORATST/archivmog/2022_09_13/o1_mf_1_43 43__22rnjq9q_ arco para el cambio de secuencia #00280-3188523

   Especificar registro: {<RET>=sugerido | nombre de archivo | AUTOMÁTICO | CANCELAR}

   ORA-00279: Cambio 3188862 generado a las 09/13/2022 10:01:20 necesario para el subproceso 1 ORA-00289: Sugerencia : /u03/orareco/ORATST/archivvelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.Arc ORA-00280: El cambio 3188862 2022 43 para el subproceso 1 está en la secuencia #00278/44 09/no se

necesita más tiempo_1/13/error

Especificar registro: {<RET>=sugerido | nombre de archivo | AUTOMÁTICO | CANCELAR}

ORA-00279: Cambio 3193117 generado a las 09/13/2022 12:00:08 necesario para el subproceso 1 ORA-00289: Sugerencia : /u03/orareco/ORATST/archivvelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qyw_.Arc ORA-00280: El cambio 3193117 para el subproceso 1 está en la secuencia #45/00278/g_1/2022 44/g_13/g_09/g_1/g_/no se necesita más

Especificar registro: {<RET>=sugerido | nombre de archivo | AUTOMÁTICO | CANCELAR}

ORA-00279: Cambio 3193440 generado a las 09/13/2022 12:01:20 necesario para el subproceso 1 ORA-00289: Sugerencia : /u03/orareco/ORATST/archivvelog/2022_09_13/o1_mf_1_46_%u_.ORA Arc-00280: El cambio 3193440 para el subproceso 1 está en la secuencia #46-00278: U_otorg_1/no se necesita más tiempo_13/atorag_1/2022/orag_1/09/oq_OQ_/oreoq_1/oq_OQ_1/oq_OQ_/oreoq_45/oq_OQ_OQ_

Especificar registro: {<RET>=Suggested | filename | AUTO | CANCEL} cancelar recuperación de medios cancelada. SQL> ALTER Database open resetlogs;

Base de datos alterada.

SQL> SELECT * from testsnapshot;

```
ID
```

```
EVENT
-----------------------------------------------------------------------
--------
DT
-----------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM


SQL> select systimestamp from dual;

 SYSTIMESTAMP
-----------------------------------------------------------------------
---
13-SEP-22 03.28.52.646977 PM +00:00
```

Esta pantalla muestra que la tabla borrada se ha recuperado utilizando copias de seguridad de instantánea locales.

"Siguiente: Migración de bases de datos."

Migración de bases de datos desde las instalaciones al cloud de Azure

"Anterior: Protección de bases de datos."

Como resultado de la decisión de Oracle de eliminar las bases de datos de instancia única, muchas organizaciones han convertido bases de datos de Oracle de instancia única en bases de datos de contenedores multitenant. Esto permite la fácil reubicación de un subconjunto de bases de datos de contenedor llamadas PDB a cloud con la opción de disponibilidad máxima, que minimiza el tiempo de inactividad durante la migración.

Sin embargo, si todavía tiene una única instancia de una base de datos de Oracle, primero puede convertirse en una base de datos de contenedor multitenant en su lugar antes de intentar reubicar la PDB.

En las siguientes secciones se ofrecen detalles sobre la migración de las bases de datos de Oracle en las instalaciones al cloud de Azure en cualquiera de estos casos.

Convertir una sola instancia que no es una CDB en una PDB en una CDB multitenant

Si aún tiene una base de datos de Oracle de una instancia, debe convertirse en una base de datos de contenedor multitenant tanto si desea migrarla al cloud como si no, ya que Oracle dejará de admitir bases de datos de instancia única pronto.

En los siguientes procedimientos se conecta una base de datos de instancia única a una base de datos de contenedor como una base de datos o una PDB conectables.

1. Cree una base de datos de contenedor de shell en el mismo host que la base de datos de instancia única en un servidor independiente `ORACLE_HOME`.
2. Cierre la base de datos de instancia única y reiníciela en modo de sólo lectura.
3. Ejecute el `DBMS_PDB.DESCRIBE` procedimiento para generar los metadatos de la base de datos.

   ```
   BEGIN
     DBMS_PDB.DESCRIBE(
       pdb_descr_file => '/home/oracle/ncdb.xml');
   END;
   /
   ```

4. Cierre la base de datos de instancia única.
5. Inicie la base de datos contenedora.
6. Ejecute el `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` Función para determinar si la CDB no es compatible con la CDB.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=
    CASE DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(
           pdb_descr_file => '/disk1/oracle/ncdb.xml',
           pdb_name       => 'NCDB')
    WHEN TRUE THEN 'YES'
    ELSE 'NO'
END;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);
END;
/
```

Si la salida es SÍ, la base de datos no CDB es compatible y puede continuar con el paso siguiente.

Si la salida es NO, la base de datos que no es CDB no es compatible y puede comprobar la `PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS` ver para ver por qué no es compatible. Todas las violaciones deben corregirse antes de continuar. Por ejemplo, cualquier error de coincidencia de versión o parche debe resolverse ejecutando una actualización o la utilidad opatch. Después de corregir las violaciones, ejecute `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` De nuevo para asegurarse de que la CDB no es compatible con la CDB.

7. Conecte la instancia única que no es CDB.

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE ncdb USING '/home/oracle/ncdb.xml'
  COPY
  FILE_NAME_CONVERT = ('/disk1/oracle/dbs/', '/disk2/oracle/ncdb/')
;
```

> Si no hay espacio suficiente en el host, el `NOCOPY` Se puede usar la opción para crear la PDB. En ese caso, no se puede utilizar una sola instancia que no sea CDB después del plugin como una PDB debido a que se usaron los archivos de datos originales para la PDB. Asegúrese de crear una copia de seguridad antes de la conversión para que haya algo que volver a caer en caso de que algo vaya mal.

8. Empiece con la actualización de PDB después de la conversión si la versión entre la base de datos no CDB de instancia única de origen y la CDB de destino son diferentes. Para la conversión de la misma versión, se puede omitir este paso.

```
sqlplus / as sysdba;
```

```
alter session set container=ncdb;
```

```
alter pluggable database open upgrade;
exit;
```

```
dbupgrade -c ncdb -l /home/oracle
```

Revise el archivo de registro de actualización en la `/home/oracle` directorio.

9. Abra la base de datos conectable, compruebe las violaciones del plug-in pdb y vuelva a compilar los objetos no válidos.

```
alter pluggable database ncdb open;
```

```
alter session set container=ncdb;
select message from pdb_plug_in_violations where type like '%ERR%' and
status <> 'RESOLVED';
```

```
$ORACLE_HOME/perl/bin/perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -n 1 -c
'ncdb' -e -b utlrp -d $ORACLE_HOME/rdbms/admin utlrp.sql
```

10. Ejecución `noncdb_to_pdb.sql` para actualizar el diccionario de datos.

```
sqlplus / as sysdba
```

```
alter session set container=ncdb;
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql;
```

Cierre y reinicie la base de datos del contenedor. la ncdb se sale del modo restringido.

Migrar bases de datos de Oracle locales a Azure con la reubicación de PDB

La reubicación de PDB de Oracle con la opción de disponibilidad máxima utiliza la tecnología de clonado en activo de PDB, lo que permite la disponibilidad de la PDB de origen mientras se copia la PDB en el destino. Tras la conmutación de sitios, las sesiones y las conexiones se redirigen automáticamente a la PDB de destino. Así, el tiempo de inactividad se minimiza independientemente del tamaño de la PDB que se va a reubicar. NetApp proporciona un kit de herramientas basado en Ansible que automatiza el procedimiento de migración.

1. Cree una CDB en el cloud público de Azure en una máquina virtual de Azure con el mismo nivel de versión y revisión.

2. Desde la controladora de Ansible, clone una copia del kit de herramientas de automatización.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
```

3. Lea la instrucción del archivo README.
4. Configure los archivos variables de host de Ansible para los servidores Oracle de origen y de destino y el archivo de configuración del host del servidor de base de datos para la resolución de nombres.
5. Instale los requisitos previos de la controladora Ansible en la controladora Ansible.

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml
--force
```

6. Ejecute las tareas previas a la migración en el servidor local.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t
ora_pdb_relo_onprem
```

> El usuario admin es el usuario de gestión en el host del servidor Oracle local con privilegios sudo. El usuario administrador se autentica con una contraseña.

7. Ejecute la reubicación de PDB de Oracle desde las instalaciones al host de Oracle de Azure de destino.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u azureuser --private
-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
```

> La controladora de Ansible puede ubicarse tanto en las instalaciones como en el cloud de Azure. La controladora necesita conectividad al host del servidor de Oracle local y al host de Oracle VM de Azure. El puerto de la base de datos de Oracle (como 1521) está abierto entre el host del servidor de Oracle local y el host de Oracle VM de Azure.

Opciones de migración de bases de datos de Oracle adicionales

Consulte la documentación de Microsoft para obtener más opciones de migración: "Proceso de decisión de migración de bases de datos de Oracle".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.